算法设计与分析（第八讲）

黄 橙
计算与智能创新学院
chuang@fudan.edu.cn

课程总览

判断一个算法好不好

正确性，复杂度，均摊分析

介绍基本算法思想

分治，随机，数据流算法

学习经典算法范式

动态规划，贪心，回溯

求解网络和路径类问题

最短路径，网络流，二分匹配

求解复杂算法问题

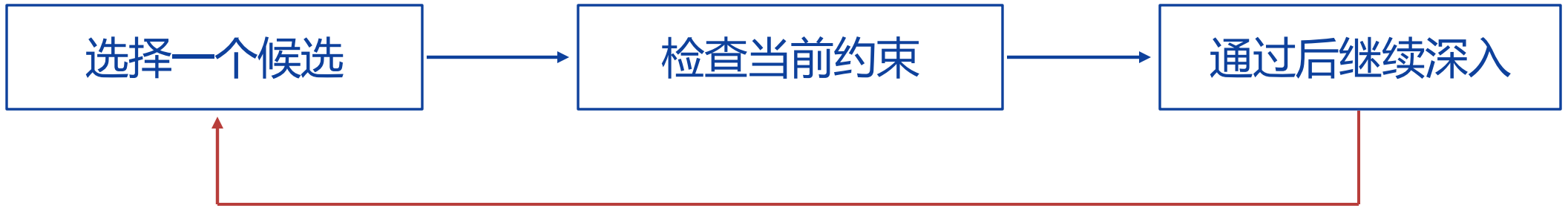
线性规划，在线算法，AI算法

理解高效计算的边界

P vs NP，NP 完全性，近似算法

回溯算法

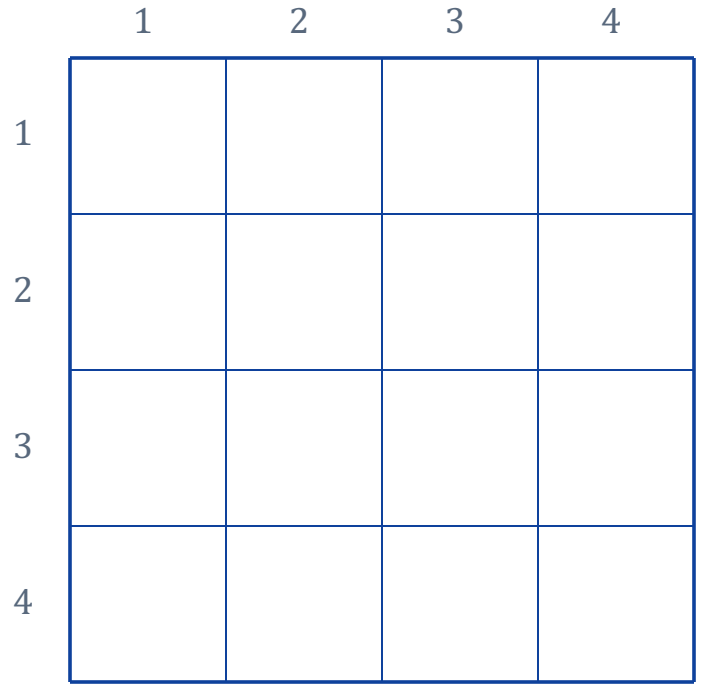
从一个部分解出发，每次作一个选择，把它扩展一步。



本层没有可试的候选时，返回上一层，改试下一个候选。

本讲从四皇后、0–1背包和旅行商三个问题入手。

四皇后问题



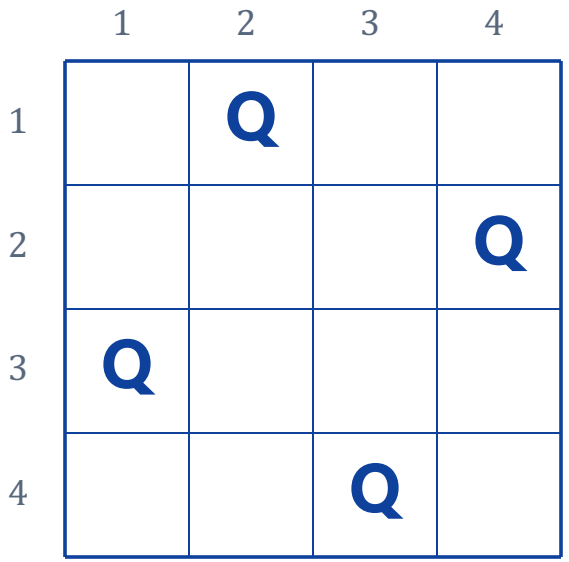
在 4×4 棋盘上放置 4 个皇后。

任意两个皇后都不能在同一行、同一列或同一条对角线上。

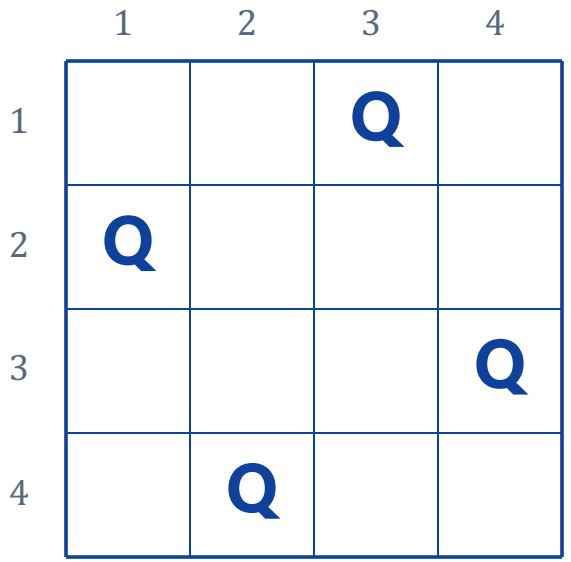
共有多少种不同的布局?

四皇后的两个解

用四维向量$\langle x_1, x_2, x_3, x_4\rangle$表示布局，$x_i$ 表示第 i 行皇后的列号。



$\langle 2, 4, 1, 3\rangle$



$\langle 3, 1, 4, 2\rangle$

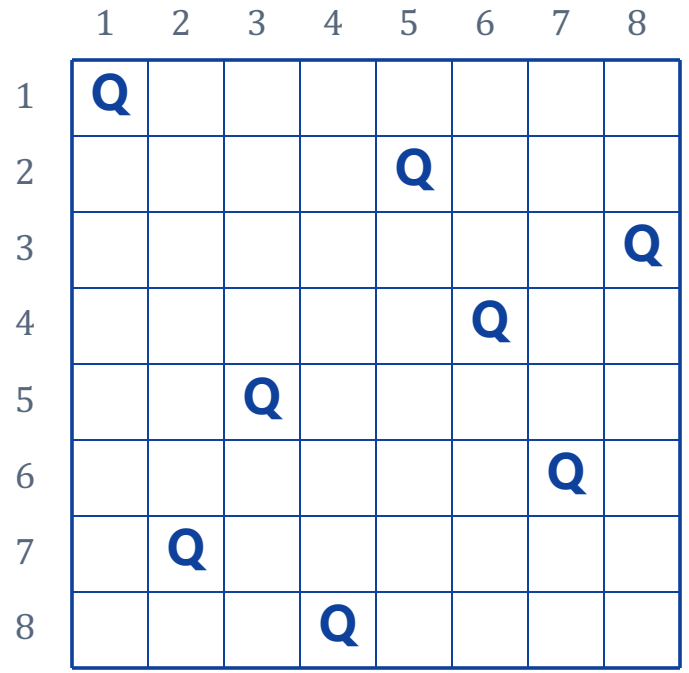
从四皇后推广到八皇后

四皇后：四行对应四个列号

两个解为⟨2,4,1,3⟩和⟨3,1,4,2⟩。

八皇后：八行对应八个列号

同样要求任意两个皇后互不攻击。
在 8×8 棋盘上共有 92 种布局。



⟨1,5,8,6,3,7,2,4⟩

四皇后的搜索空间

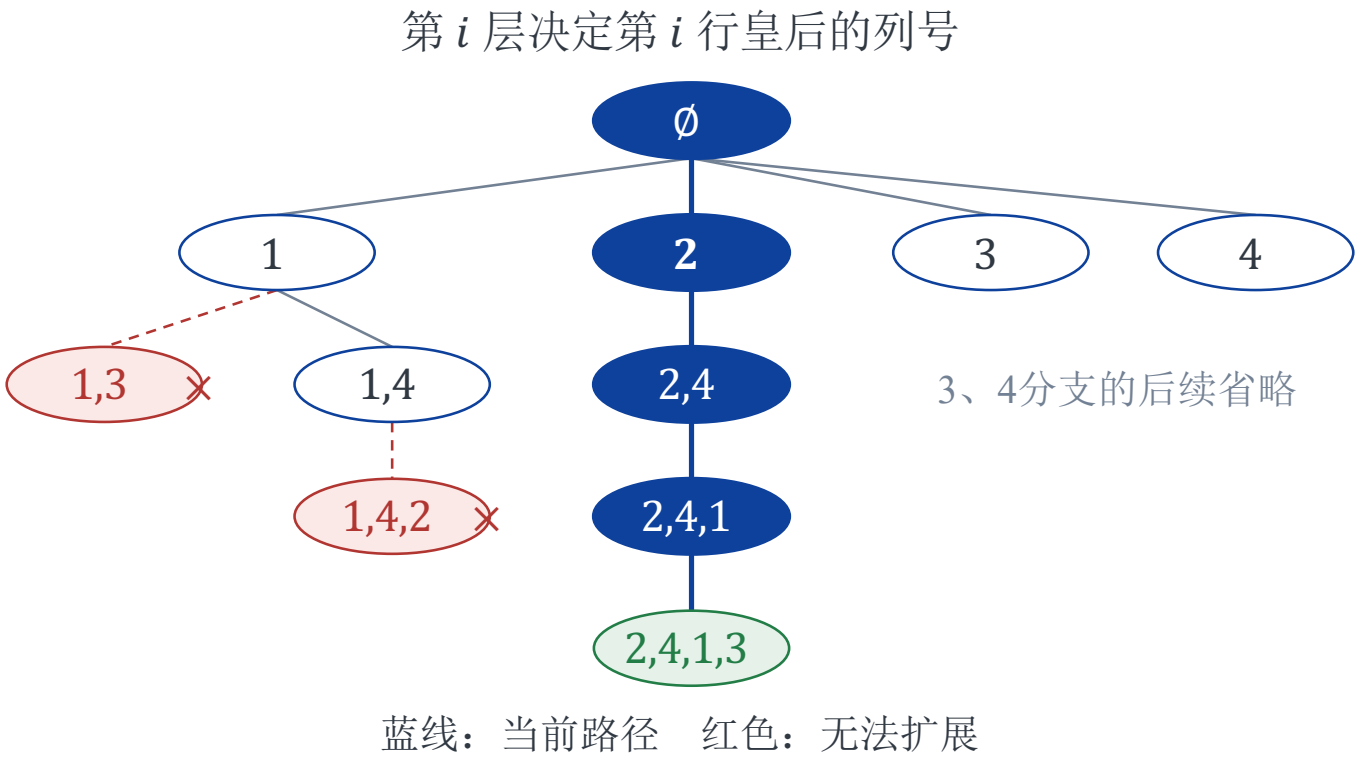
不检查冲突时，每一行有4个候选列，形成深度为4的四叉树。

一个节点

⟨2,4⟩给出前两行的列号。

一条边

为下一行选列。新皇后与已有皇后无冲突，才保留这条边。



图中只展开部分合法前缀。完整且无冲突的四层路径给出一个解。

0–1背包问题

每件物品最多取一次。在总重量不超过容量 B 的条件下，使总价值最大。

物品编号	1	2	3	4
重量 w_i	8	6	4	3
价值 v_i	12	11	9	8

容量 $B = 13$。最优装法选物品2、3、4，重量13，价值28。

背包的解向量与子集树

$$\boldsymbol{x = \langle x_1, \ldots, x_n \rangle}, \quad \boldsymbol{x_i \in \{0, 1\}}$$

分量　　$x_i = 1$ 表示选择物品 i，$x_i = 0$ 表示不选。

部分解　　前缀$\langle x_1, \ldots, x_k \rangle$记录前 k 件物品是否选入。

搜索空间　　每件分成“取”与“不取”两支，未剪枝的子集树有 2^n 片叶子。

可行条件为 $\sum_{i=1}^{n} w_i x_i \le B$。最优解使可行向量的总价值 $\sum_{i=1}^{n} v_i x_i$ 最大。

背包的可行解与最优解

容量 13；重量为 $(8,6,4,3)$，价值为 $(12,11,9,8)$。

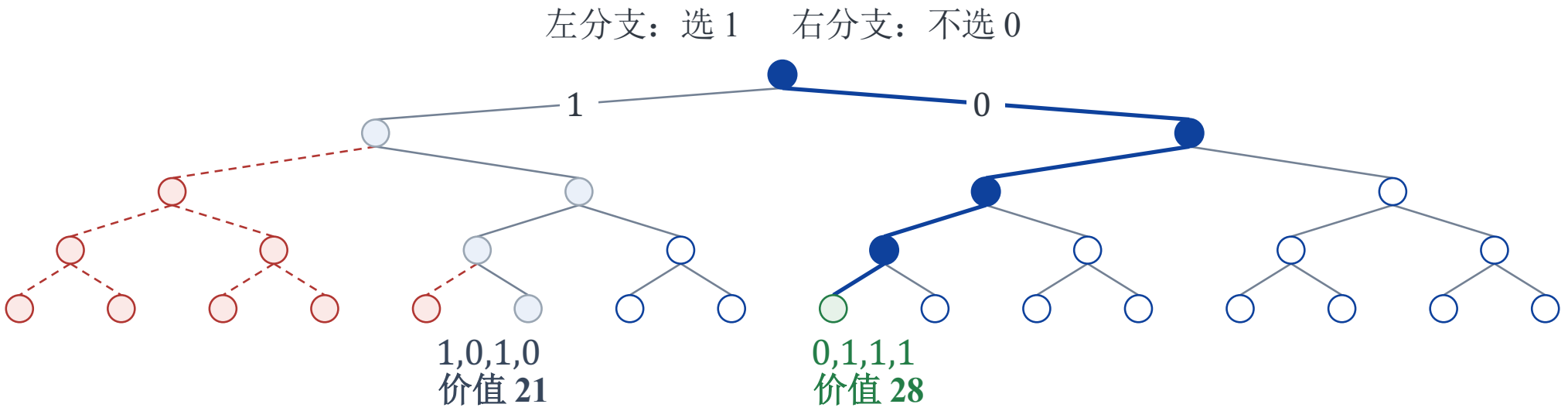
解向量	选中的物品	总重量	总价值
$\langle 0,1,1,1\rangle$	2、3、4	$6+4+3=13$	**28**
$\langle 1,0,1,0\rangle$	1、3	$8+4=12$	**21**

共有11个可行子集，唯一最优解为$\langle 0,1,1,1\rangle$。

0–1背包的子集树

四件物品各有两种取法，共有 $2^4 = 16$ 个完整候选。

容量 13；重量 (8,6,4,3)，价值 (12,11,9,8)。



一个前缀代表一整棵子树。已选物品若超重，后续选择无法减轻重量，可剪去整棵子树。

旅行商问题

给定 n 个城市及两两之间的距离，求一条总长度最短的巡回路线。

可行路线　　每个城市恰好访问一次，最后返回出发城市。

距离约定　　本例中不同城市间的距离是正整数，且 $d(i,j)=d(j,i)$；约定 $d(i,i)=0$。

解的表示　　排列$\langle k_1,\dots,k_n\rangle$记录访问顺序。

最小化 $\boldsymbol{d(k_1,k_2)+\cdots+d(k_{n-1},k_n)+d(k_n,k_1)}$

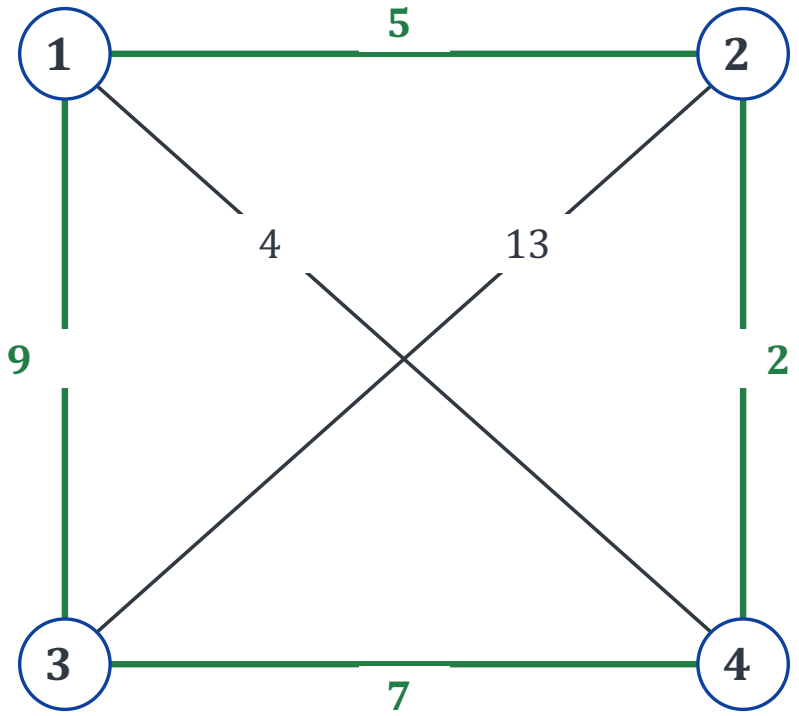
四个城市的巡回路线

城市集 $C = \{1, 2, 3, 4\}$

$d_{12} = 5,\ d_{13} = 9,\ d_{14} = 4$
$d_{23} = 13,\ d_{24} = 2,\ d_{34} = 7$

一条最短巡回路线 $1 \to 2 \to 4 \to 3 \to 1$

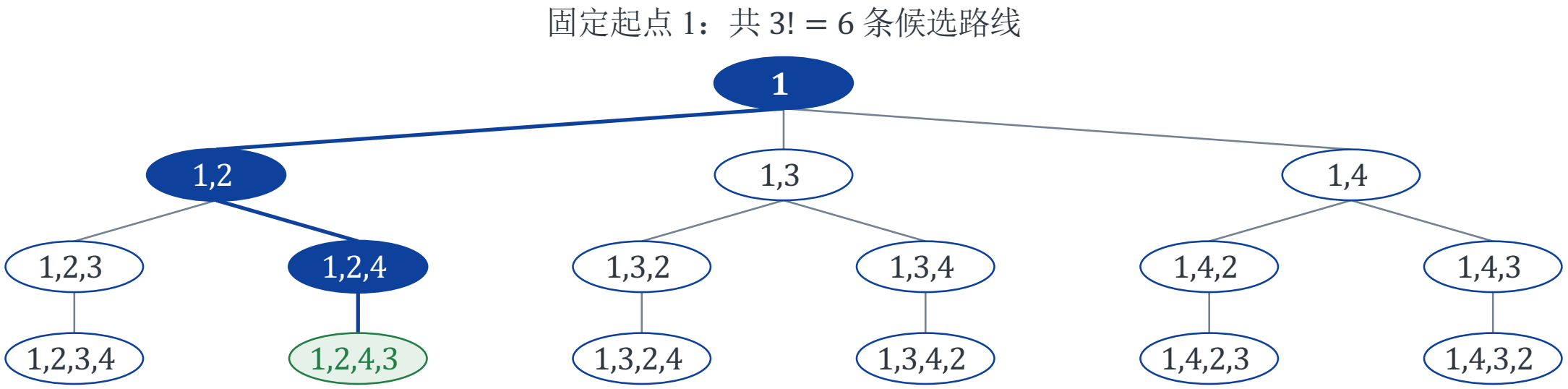
总长度 $5 + 2 + 7 + 9 = 23$



旅行商的排列树

固定起点1，每层选一个尚未访问的城市。

固定起点后，完整排列树有 $(n-1)!$ 个叶节点。四城市实例有 $3! = 6$ 个。



此处按访问顺序计数。对称距离下，逆向走同一回路有相同的长度。

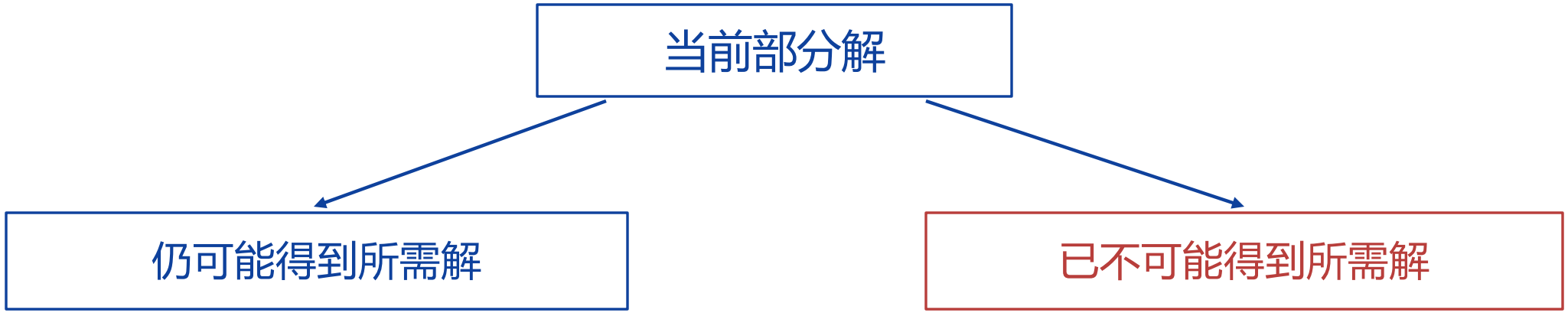
三类搜索问题的共同结构

问题与目标	每步决定什么	搜索空间	约束
N皇后 枚举可行解	第 i 行的列号 x_i	n 叉树	皇后之间互不攻击。
0–1背包 最大化价值	物品 i 取或不取	子集树	总重量不超过容量。
旅行商 最小化路长	下一个访问的城市	排列树	不重复访问，最后回到起点。

同一棵树也可按层访问。本讲用深度优先搜索，沿当前路径检查约束并回退。

回溯算法的基本思想

每个节点记录已经作出的选择。按深度优先次序，尝试为当前路径再加一步。



节点按需生成。保存当前路径和未试选择，即可找一个解、枚举全部解或寻找最优解。

约束剪枝与多米诺性质

设 $P(p)$ 表示前缀 p 满足当前约束。例如，已放置的皇后互不攻击。用 $p \cdot a$ 表示在 p 后追加选择 a。

前缀性质　　**对任意 a，$P(p \cdot a)$ 成立 $\Rightarrow$ $P(p)$ 成立。**

逆否形式　　**若 $P(p)$ 不成立，则对任意下一步选择 a，$P(p \cdot a)$ 都不成立。**

逐层应用可知，该前缀的全部后代都违反约束，可以剪去整棵子树。

不等式的部分和可以用来剪枝吗?

求整数解，其中每个变量都从 $\{1,2,3\}$ 中取值。

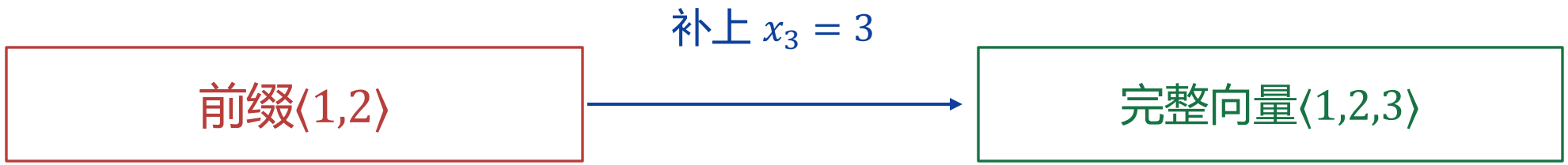
$$\boldsymbol{5x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 10}$$

按式中从左到右的顺序，令 $P(x_1, \ldots, x_k)$ 表示前 k 项之和不超过 10。

如果某个前缀的部分和已经超过10，能断定其所有后继都无解吗?

一个反例：前缀超限，完整解仍可行

仍考虑 $5x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 10$。取 $x_1 = 1$，$x_2 = 2$。



$\mathbf{5 + 8 = 13 > 10}$

$\mathbf{5 + 8 - 3 = 10 \leq 10}$

负项可以使部分和下降。“部分和超过 10”不足以断定后续无解。

用等价换元得到安全的部分和判据

令 $x_3' = 4 - x_3$。若 x_3 取 1、2、3，则 x_3' 分别取 3、2、1。

$$5x_1 + 4x_2 - (4 - x_3') \leq 10$$

$$\downarrow$$

$$\boldsymbol{5x_1 + 4x_2 + x_3' \leq 14}$$

$$x_1, x_2, x_3' \in \{1,2,3\}$$

换元后各项均为正。部分和一旦超过14，任何补全都不可能满足约束。

设计步骤一：定义解向量

1. 确定解向量与取值范围

每个分量表示一次决定

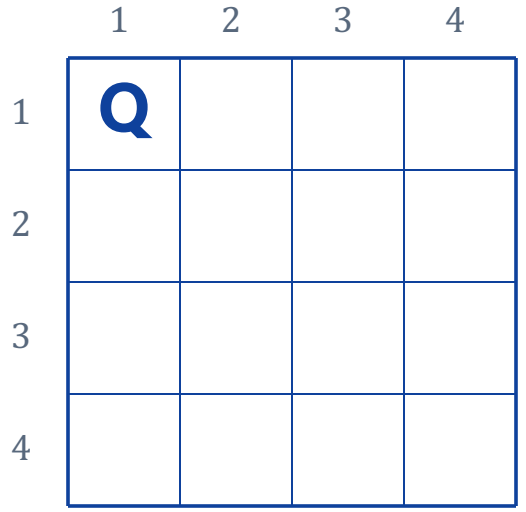
解向量$\langle x_1, \dots, x_n \rangle$中，
第 i 个分量的候选全集记为 X_i。

四皇后中，x_i 是第 i 行的列号。
每行都有 $X_i = \{1,2,3,4\}$。

设计步骤二：由前缀计算候选集合

1. 确定解向量与取值范围
2. **由前缀计算候选集合**

前缀固定以后，计算 $S_k \subseteq X_k$。



第一行选列1。

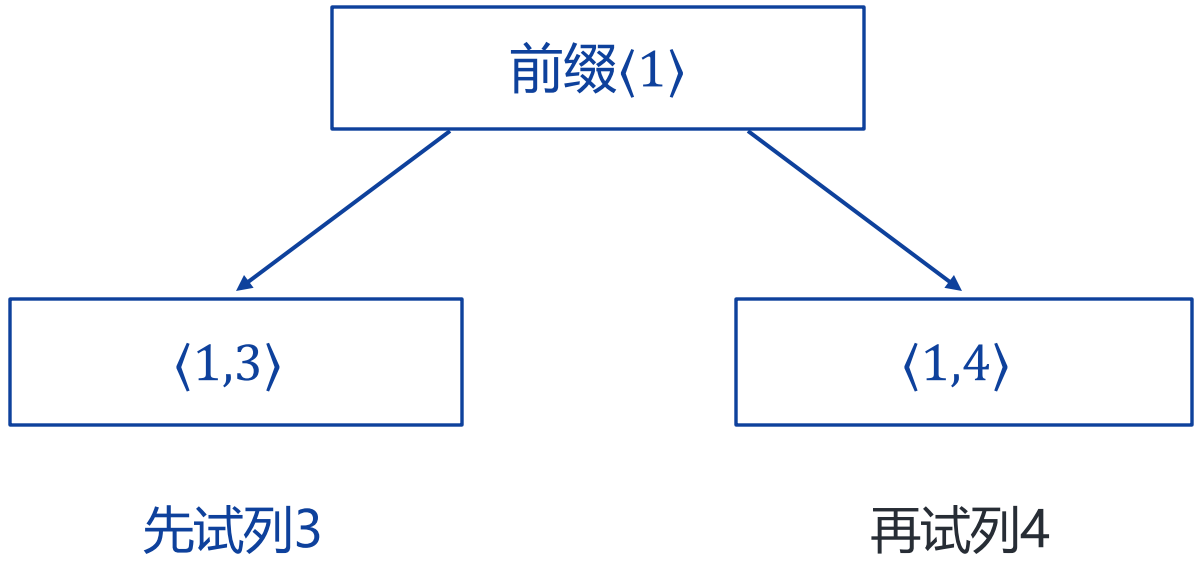
第二行的列1和列2都受攻击。

$S_2 = \{3, 4\}$

设计步骤三：规定子节点的尝试次序

1. 确定解向量与取值范围
2. 由前缀计算候选集合
3. **规定子节点的尝试次序**

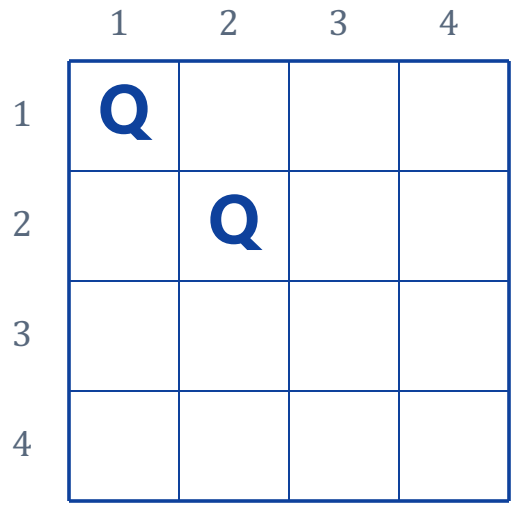
约定按列号从小到大尝试。



设计步骤四：验证剪枝的前缀性质

1. 确定解向量与取值范围
2. 由前缀计算候选集合
3. 规定子节点的尝试次序
4. **验证剪枝的前缀性质**

前缀中的冲突能被后续选择消除吗?



⟨1,2⟩中的两个皇后处在同一条对角线上。

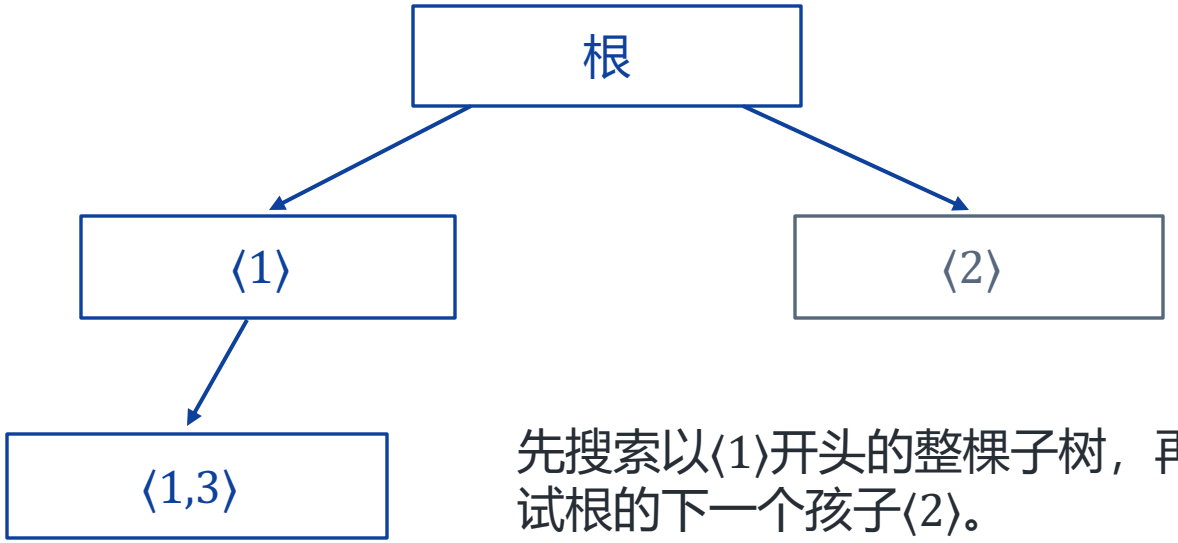
无论第3、4行怎样放，这对皇后仍然互相攻击。

若前缀违反约束会导致所有扩展违反约束，此处即可安全剪枝。

设计步骤五：选择搜索策略

1. 确定解向量与取值范围
2. 由前缀计算候选集合
3. 规定子节点的尝试次序
4. 验证剪枝的前缀性质
5. **选择树的遍历策略**

本讲采用深度优先搜索（DFS）。



先搜索以⟨1⟩开头的整棵子树，再尝试根的下一个孩子⟨2⟩。

广度优先会先访问同一层的节点。深度优先让搜索沿当前路径逐层深入。

设计步骤六：写出分支约束

1. 确定解向量与取值范围
2. 由前缀计算候选集合
3. 规定子节点的尝试次序
4. 验证剪枝的前缀性质
5. 选择树的遍历策略
6. **写出具体的分支约束**

在第 k 行试放第 c 列

对每一个已经放好的皇后 (i, x_i)，$i < k$，

不同列　　$c \neq x_i$

不同斜线　$|c - x_i| \neq k - i$

两个条件对所有 i 都成立，才允许这次扩展。

设计步骤七：保存搜索路径

1. 确定解向量与取值范围
2. 由前缀计算候选集合
3. 规定子节点的尝试次序
4. 验证剪枝的前缀性质
5. 选择树的遍历策略
6. 写出具体的分支约束
7. **保存路径与未试候选**

每层记录当前选择和未试候选。

层	当前选择	尚未尝试
第1行	$x_1 = 1$	$\{2,3,4\}$
第2行	$x_2 = 3$	$\{4\}$
第3行	无合法列	$\emptyset$

返回第2行，从保留下来的候选4继续。

递归回溯：谁记得下一列还没试？

从 $\mathbf{ReBack(1)}$ 开始。进入第 k 行时，x 的前 $k-1$ 项已经确定。

$\mathbf{ReBack}(k)$

若 $k = n + 1$：

若 x 可行，输出 x 的副本

返回

$S \leftarrow$ 第 k 行相对当前前缀的合法列集合

按顺序遍历 S 中的 a：

$x[k] \leftarrow a$

$\mathbf{ReBack}(k+1)$

前缀$\langle 1 \rangle$：调用第2层

$S = \{3,4\}$。先取 $a = 3$，写入 $x[2]$，调用第3层。

已有前缀$\langle 1,3 \rangle$时，第3行没有合法列，循环结束并返回。

回到第2层，循环取下一个 $a = 4$，覆盖 $x[2]$。

每层只读有效前缀。返回父调用后，局部集合 S 和循环位置仍在。

迭代回溯：显式保存剩余候选

显式记录层号 k 和每一层尚未试过的集合 S_k。

$k \leftarrow 1$，$S_1 \leftarrow$ 第1行的所有列
当 $k \geq 1$ 时，重复：
　若 S_k 为空：
　　$k \leftarrow k-1$，继续下一轮
　从 S_k 取出并删除最小列号 a
　$x[k] \leftarrow a$
　若 $k = n$：
　　若 x 可行，输出 x 的副本
　否则（$k < n$）：
　　$k \leftarrow k+1$
　　$S_k \leftarrow$ 第 k 行相对当前前缀的合法列集合

前缀$\langle 1 \rangle$，$k = 2$

$S_2 = \{3,4\}$。取出3后，S_2 剩 $\{4\}$，进入第3行。

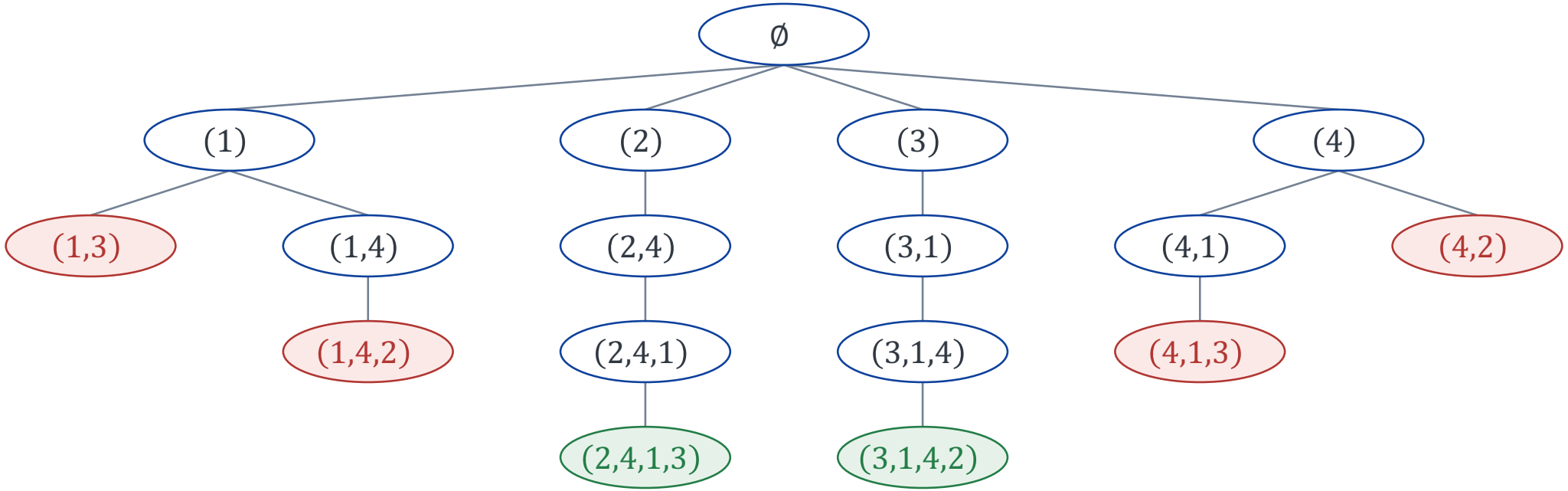
$S_3 = \emptyset$。把 k 减为2，恢复到只看前缀 $\langle 1 \rangle$。

从 S_2 取出 4，写入 $x[2]$。此时 $S_2 = \emptyset$。

退回后沿用父层的 S_k。若重新计算为 $\{3,4\}$，就可能重复尝试列3。

四皇后的合法前缀树

先检查同列与对角线冲突，再生成孩子。按列号递增访问。



合法前缀不一定能补全。含根共17个节点，其中两个完整布局满足全部约束。

四皇后：怎样退出首行选列 1 的分支?

k 为当前行，S_k 为这一行尚未尝试的合法列。

当前行 k	当前 S_k	这次动作	动作后的状态
1	$\{1,2,3,4\}$	取 $x_1 = 1$	$S_1 \leftarrow \{2,3,4\}$
2	$\{3,4\}$	取 $x_2 = 3$	$S_2 \leftarrow \{4\}$
3	$\emptyset$	**无合法列**	**返回 $k = 2$**
2	$\{4\}$	取 $x_2 = 4$	$S_2 \leftarrow \emptyset$
3	$\{2\}$	取 $x_3 = 2$	$S_3 \leftarrow \emptyset$
4	$\emptyset$	**无合法列**	**返回 $k = 3$**
3，再到2	均为 $\emptyset$	**两层依次回退**	**返回 $k = 1$**

四皇后：第一条成功路径

k 为当前行，S_k 为这一行尚未尝试的合法列。

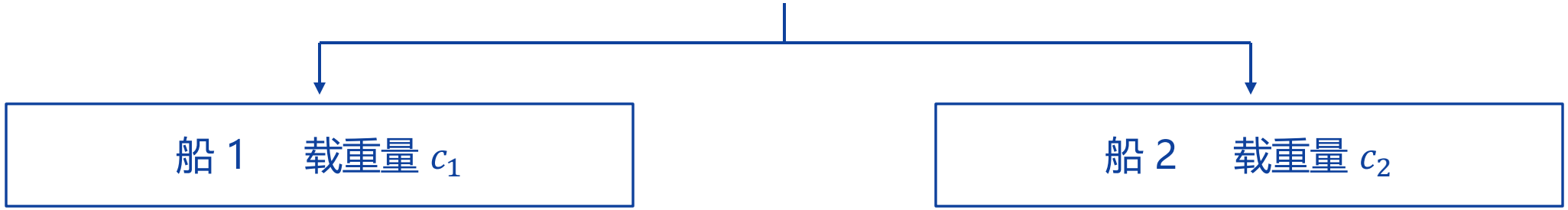
当前行 k	当前 S_k	这次动作	动作后的状态
1	$\{2,3,4\}$	取 $x_1 = 2$	$S_1 \leftarrow \{3,4\}$
2	$\{4\}$	取 $x_2 = 4$	$S_2 \leftarrow \emptyset$
3	$\{1\}$	取 $x_3 = 1$	$S_3 \leftarrow \emptyset$
4	$\{3\}$	**取 $x_4 = 3$**	**输出$\langle 2,4,1,3 \rangle$**

输出后回到仍有未试候选的位置。若要得到全部解，搜索还要继续。

两船装载问题

有 n 个不可拆分的集装箱。第 i 箱的重量为 w_i，两艘船的载重量分别为 c_1 和 c_2。

总重量的必要条件 $\sum_{i=1}^{n} w_i \leq c_1 + c_2$



每箱恰放一艘船。能否使两艘船都不超载？若能，给出一种装法。

七个集装箱怎样分到两艘船?

船 1 的载重量为 152，船 2 的载重量为 130。

箱号	1	2	3	4	5	6	7
重量	90	80	40	30	20	12	10

船 1 选箱 1、3、6、7 $\mathbf{90 + 40 + 12 + 10 = 152}$

船 2 选箱 2、4、5 $\mathbf{80 + 30 + 20 = 130}$

每个箱号恰好出现一次，两艘船各自的装载量都未超过载重上限。

船1装得越重，留给船2的就越少

每只箱子都要装船。设全部箱子总重为 W，船 1 已装重量为 W_1。

船 2 的装载重量　$W_2 = W - W_1$

先求极值　　在 $W_1 \le c_1$ 的条件下，让 W_1 尽可能大，记最大值为 W_1^*。

再验船 2　　**若 $W - W_1^* \le c_2$，就有可行装法，否则无解。**

两船装载的深度优先搜索

搜索船 1 的最大装载量

把箱子按重量降序排列，保留原箱号

x、bestX 清零，$B \leftarrow c_1$，best $\leftarrow c_1$，$i \leftarrow 1$

重复

当 $i \le n$ 时

$x[i] \leftarrow 1$（若 $w_i \le B$），否则置 0

$B \leftarrow B - w_i \cdot x[i]$，$i \leftarrow i + 1$

若 $B <$ best：best $\leftarrow B$，bestX $\leftarrow x$ 的副本

$i \leftarrow \text{NextBranch}(n)$

若 $i = 0$，退出循环

本例 $W_2 = 282 - (152 - 0) = 130$，恰好不超过船 2 容量。

跟踪余量 B

装 90、40、20 后，
$B = 152 - 150 = 2$。

撤销 20 后 $B = 22$。
改装 12 和 10，$B = 0$，
更新 best $= 0$。

返回前验船 2

$W_2 \leftarrow W - (c_1 - \text{best})$
若 $W_2 > c_2$，返回无解
否则由 bestX 按原箱号返回分组

装载搜索怎样找到下一个分支?

回退子过程

NextBranch(j)

当 $j \geq 1$ 且 $x[j] = 0$ 时

$j \leftarrow j - 1$

如果 $j = 0$，返回 0

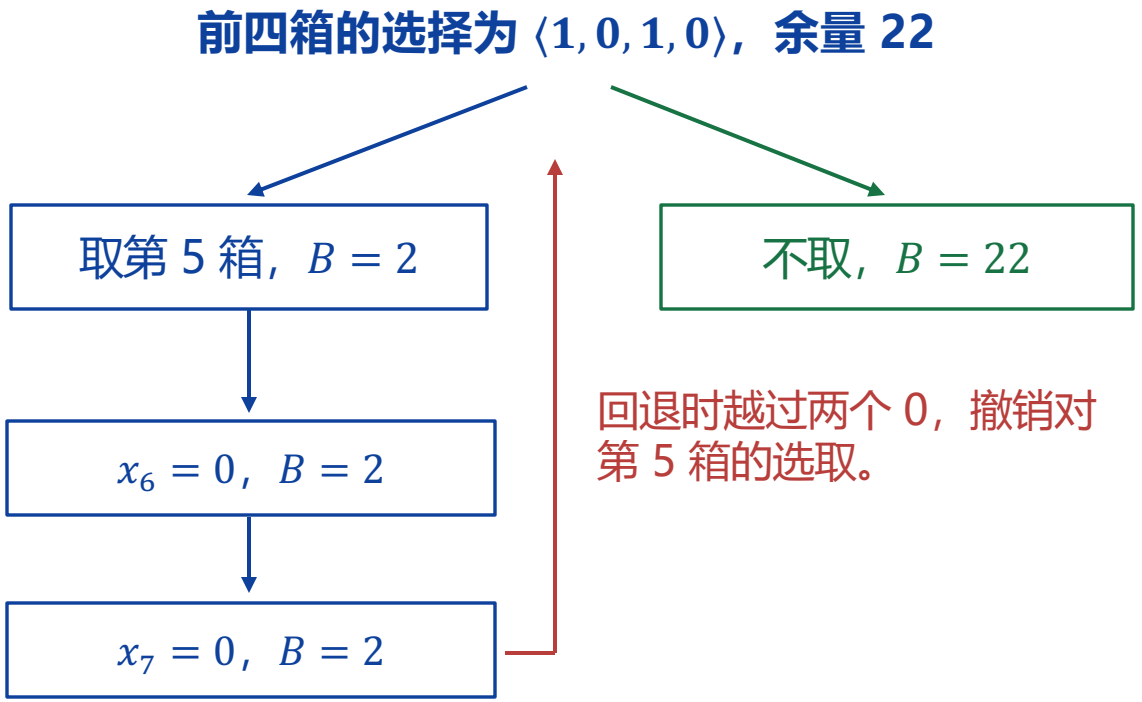
$x[j] \leftarrow 0$

$B \leftarrow B + w_j$

返回 $j + 1$

B 为船 1 的剩余容量。

从一个已完成的分配返回



从第 6 箱重新向下搜索，此时可再装入 12 和 10。

两船装载实例的搜索结果

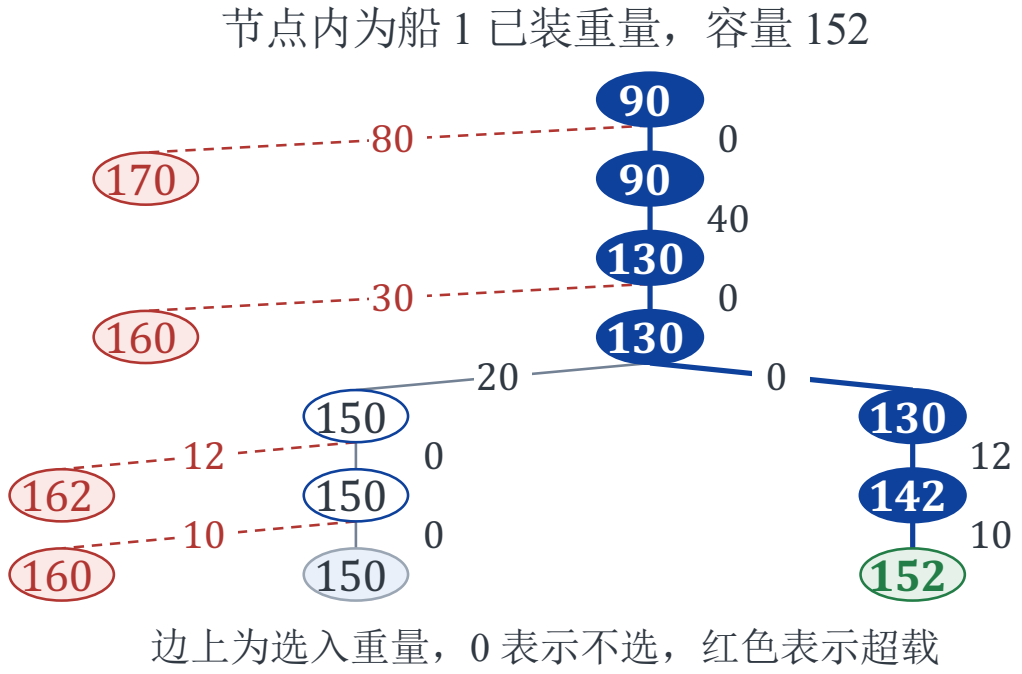
箱重依次为 90、80、40、30、20、12、10；两艘船的容量分别为 152 和 130。

船 1　箱 1、3、6、7

$$90 + 40 + 12 + 10 = 152$$

船 2　箱 2、4、5

$$80 + 30 + 20 = 130$$



二叉搜索树最坏有 $O(2^n)$ 个节点。深度优先搜索的当前路径占 $O(n)$ 空间。

图的着色问题

给定无向连通图 $G = (V, E)$ 和 m 种颜色，每个顶点恰选一种颜色。

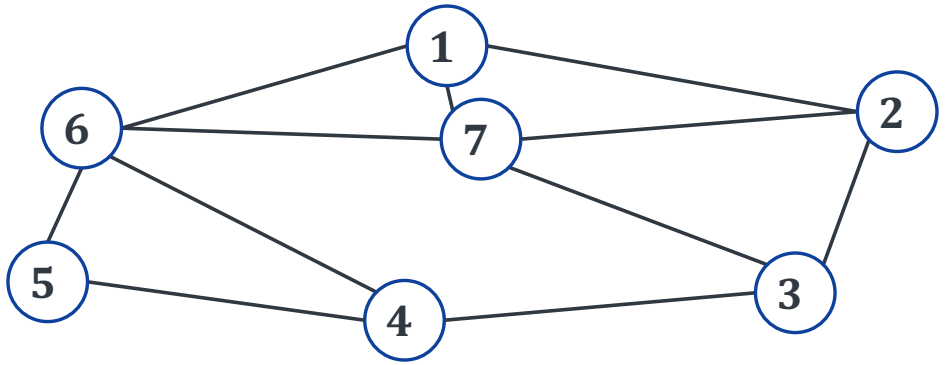
对每条边 (u, v)，两个端点的颜色必须不同。

枚举所有满足条件的着色方案。若所有分支都失败，则报告无解。

七个顶点可以怎样用三种颜色着色?

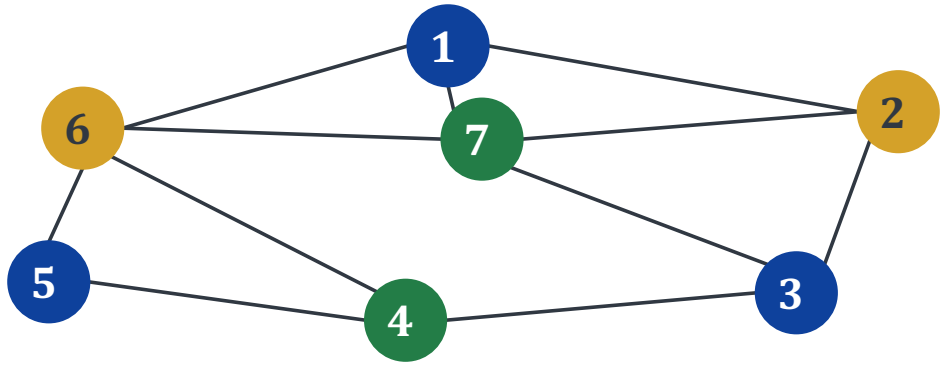
$n = 7$，$m = 3$。沿边检查两端颜色，右图给出一种合法着色。

待着色图



顶点编号保持不变

一种 3 着色



$\langle 1,2,1,3,1,2,3 \rangle$

按顶点 1 至 7 的顺序，颜色依次为 $\langle 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 \rangle$。

怎样用向量记录图着色?

按 1 至 n 编号顶点，用 x_i 表示顶点 i 的颜色，$x_i \in \{1, \ldots, m\}$。

完整向量 $\langle 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 \rangle$

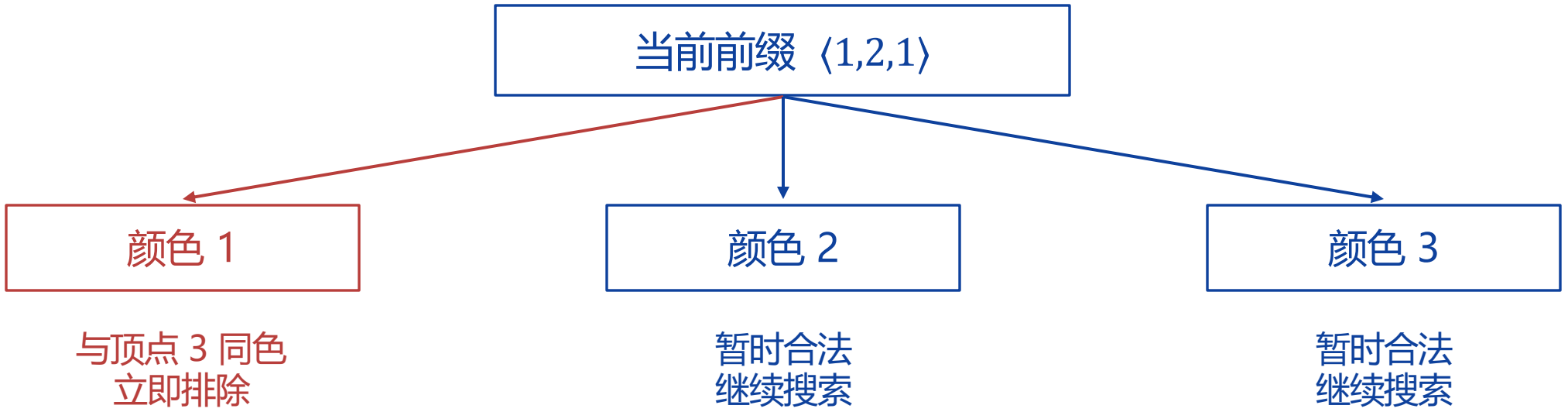
七个分量对应七个顶点，值相同表示使用同一种颜色。

部分向量 $\langle 1, 2, 1 \rangle$

前三个顶点已着色。根对应空前缀，第 k 层已确定前 k 个顶点。

图着色怎样生成下一层候选?

按顶点编号深度优先搜索。给顶点 $k+1$ 着色前，先检查它的已着色邻居。



若已着色邻居用完了 m 种颜色，就回退。最坏情况下，需要检查多少个候选?

图着色搜索的最坏时间

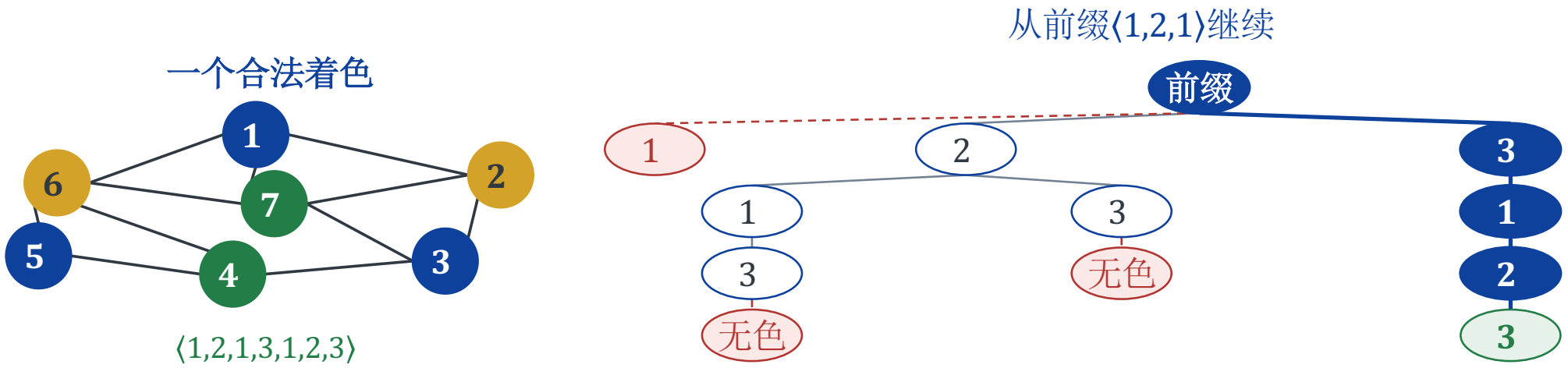
对 n 个顶点依次尝试 m 种颜色

深度 n 的叶子	每个顶点有 m 种选择，未剪枝时共有 m^n 个完整候选。
整棵候选树	含根的节点数为 $1 + m + \cdots + m^n$。若 $m \geq 2$，这是 $O(m^n)$。
检查一个候选	用邻接矩阵逐一检查已着色的顶点，查找同色邻居至多用 $O(n)$ 时间。

最坏时间上界　$O(n \cdot m^n)$　　$(m \geq 2)$

七顶点例图的一段搜索路径

从前缀 ⟨1,2,1⟩ 继续。每深入一层，就为下一个顶点确定一种颜色。

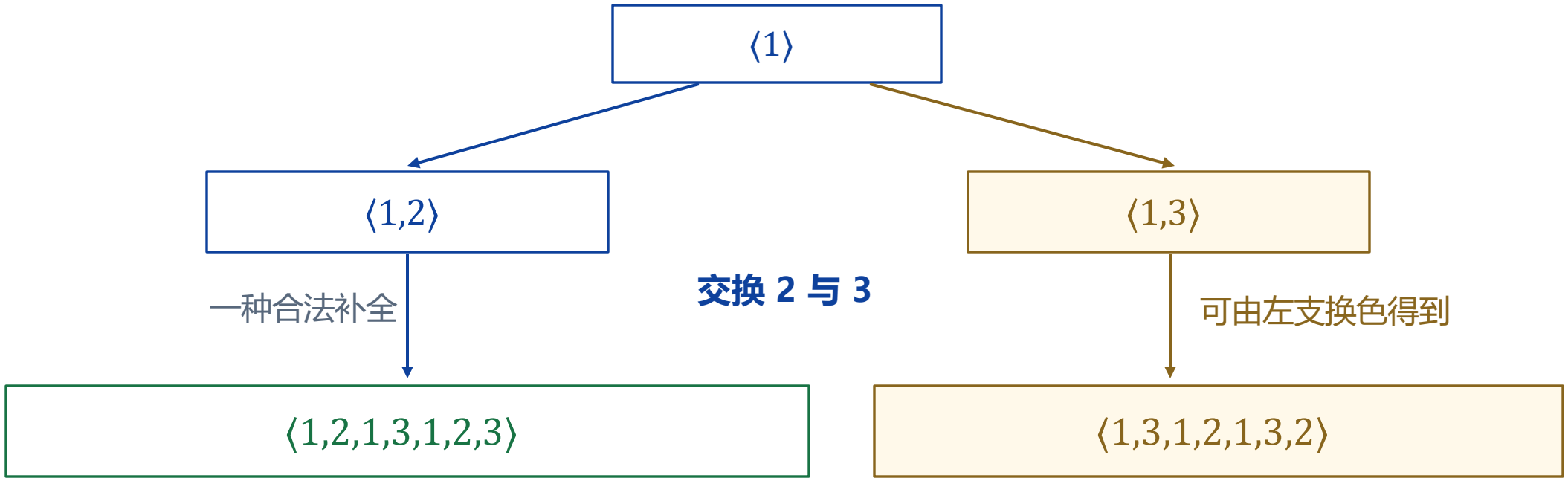


树节点为所选颜色；“无色”表示候选耗尽

右图为局部搜索树。相邻点同色即剪枝，绿色叶节点对应一个完整合法着色。

交换颜色以后，还要遍历同一类子树吗?

顶点 1 与顶点 2 相邻。先给顶点 1 着颜色 1，下一步可以选 2 或 3。



两棵子树中的着色一一对应。只搜一个代表，再用颜色置换恢复带标签的解。

利用颜色置换与前瞻检查剪枝

颜色置换：固定顶点 1、2 的颜色为 1、2。

它们相邻，必用不同颜色。固定这两个颜色编号后，本图只有一种合法补全。

对三种颜色作 $3! = 6$ 种置换，得到全部 6 个带标签的解。

前瞻检查：$\langle 1, 2, 3 \rangle$为什么可以提前回退?

顶点 7 与顶点 1、2、3 都相邻。这三个邻居各占一种颜色，顶点 7 已无色可选。

怎样为活动分配尽量少的会场?

有 n 项活动需要安排。两项活动的时间有冲突时，称它们不相容。

不相容的活动必须分到不同会场。

怎样分配全部活动，既满足这些限制，又让占用的会场数最少?

先想一想，给定 m 个会场，“够不够用”对应哪个已经学过的搜索问题?

把会场分配转化为图着色

会场分配		图着色
一项活动	→	一个顶点
两项活动时间冲突	→	两个顶点之间有一条边
给活动指定会场	→	给顶点指定一种颜色

同一会场内的活动必须互相相容，因此相邻顶点必须异色。

能完成合法着色的最小颜色数 $\chi(G)$，就是所需的最少会场数。

用随机路径估计搜索树大小

从根出发，每次从合法子节点中等概率选一个，直到没有合法子节点。

沿途分支数 $b_1, b_2, \ldots, b_k$

各层节点估计 $1, b_1, b_1 b_2, \ldots, b_1 b_2 \cdots b_k$

将各层估计相加，得到这条路径对整棵树节点数的估计。

独立采样多条路径，再对结果取平均。

Monte Carlo 估计主程序

输入皇后数 n、独立采样次数 $t \geq 1$。输出搜索树节点总数的估计值。

MonteCarlo(n, t)

total $\leftarrow 0$

重复 t 次

    total $\leftarrow$ total $+$ Estimate(n)

返回 total$/t$

四皇后，4 次独立采样示例

采样	返回值	累计值
1	21	21
2	17	38
3	13	51
4	13	64

四次共累计 64，主程序返回 $64/4 = 16$。

怎样沿一条路径计算估计值?

Estimate(n)

前缀置空；count $\leftarrow 1$，weight $\leftarrow 1$

对 $k = 1, \ldots, n$ 依次执行

  $S \leftarrow$ 第 k 行在当前前缀下可放皇后的列

  若 S 为空，返回 count

  weight $\leftarrow$ weight$\times|S|$

  count $\leftarrow$ count $+$ weight

  从 S 中等概率取一项，接到前缀末尾

返回 count

跟随路径 $\langle 1, 4, 2 \rangle$

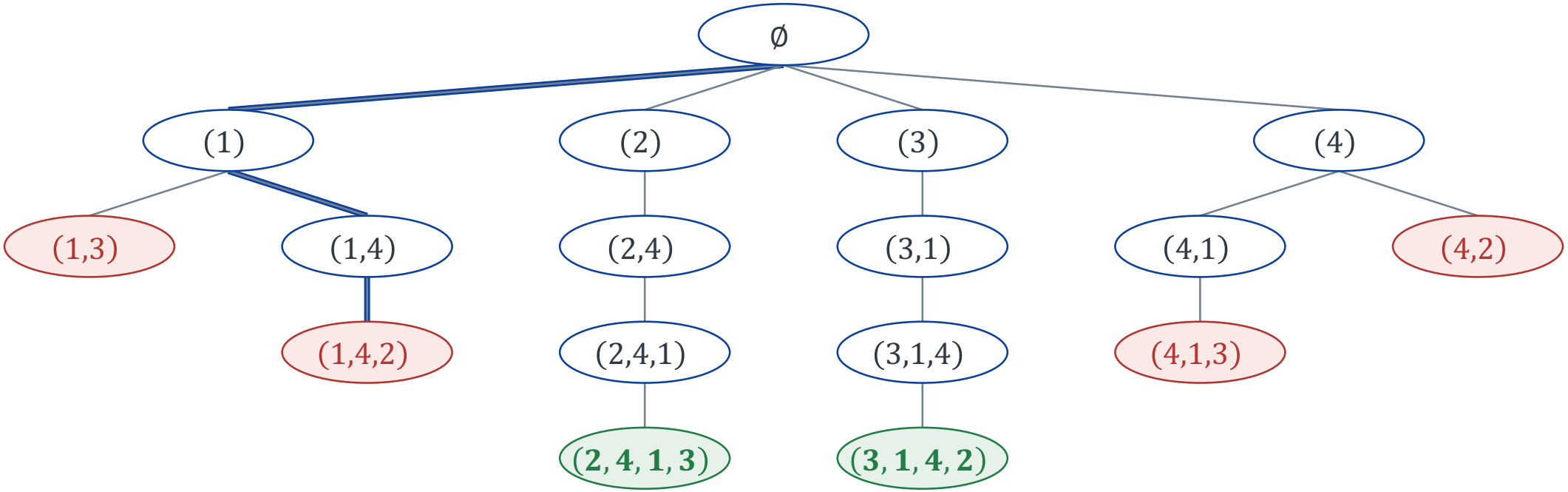
起点：weight $= 1$，count $= 1$。

候选数	weight	count
4	$1\times4 = 4$	$1 + 4 = 5$
2	$4\times2 = 8$	$5 + 8 = 13$
1	$8\times1 = 8$	$13 + 8 = 21$

下一层无候选，返回 21。

四皇后采样路径 $\langle 1,4,2 \rangle$

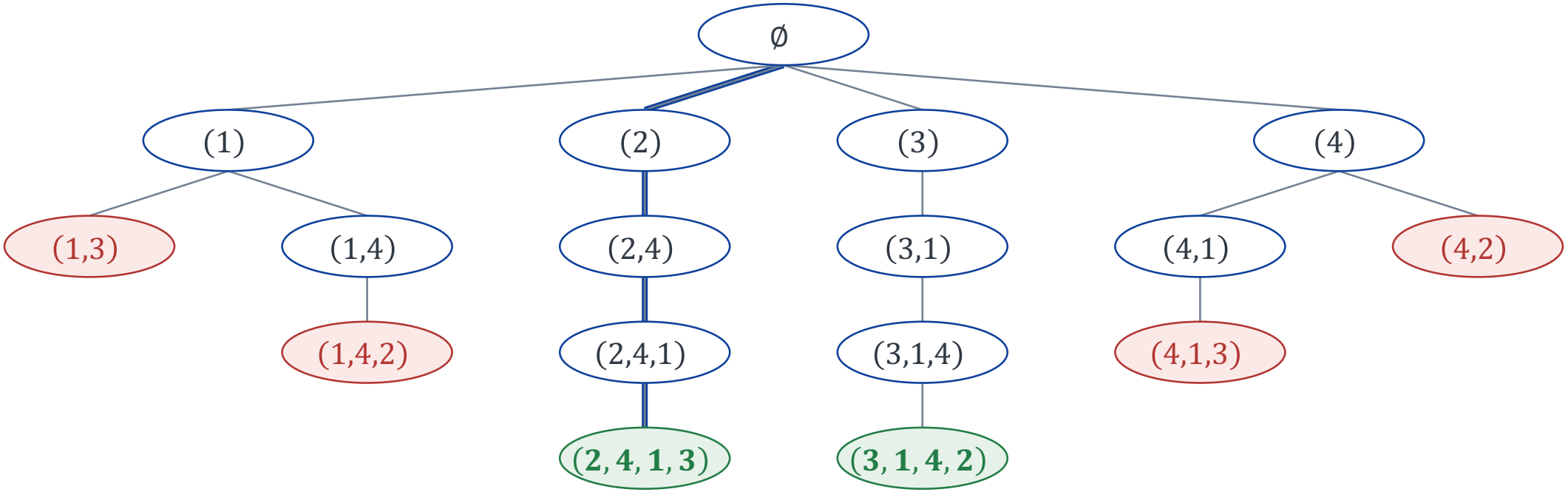
沿途可选列数依次为 4、2、1，到第 4 行无列可选。



含根节点的估计　$1+4+8+8=21$

四皇后采样路径 $\langle 2,4,1,3 \rangle$

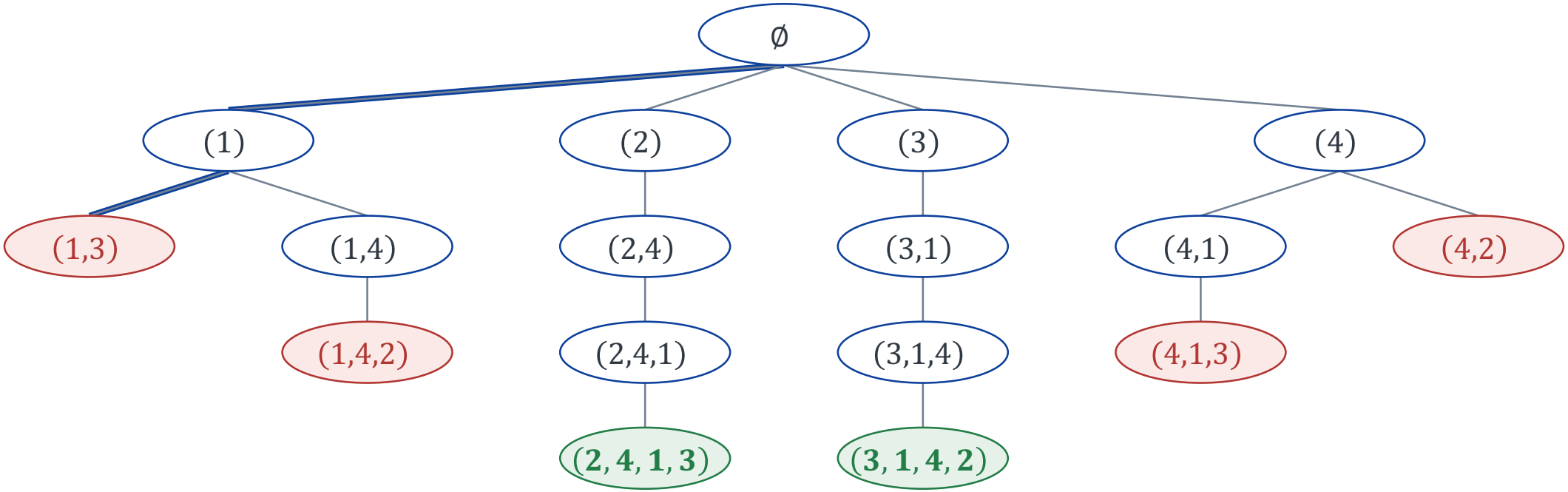
沿途可选列数依次为 4、1、1、1，最终得到完整布局。



含根节点的估计 $1+4+4+4+4=17$

四皇后采样路径 $\langle 1,3 \rangle$

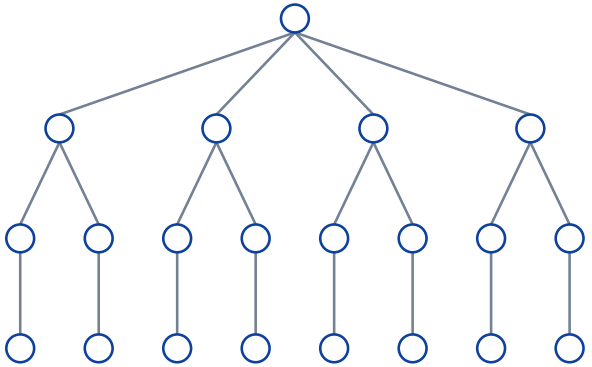
沿途可选列数依次为 4、2，到第 3 行无列可选。



含根节点的估计 $1 + 4 + 8 = 13$

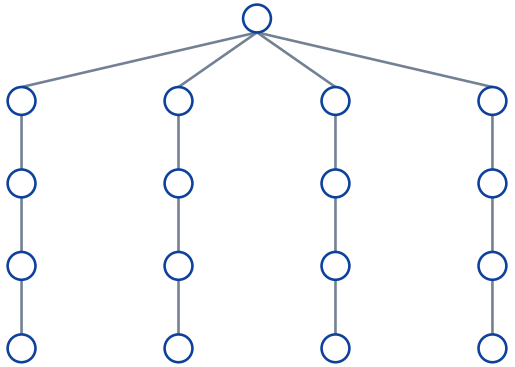
同一棵树，三种采样估计

用采样路径上各步的合法分支数逐层外推。下面三幅图对应三条不同的路径。



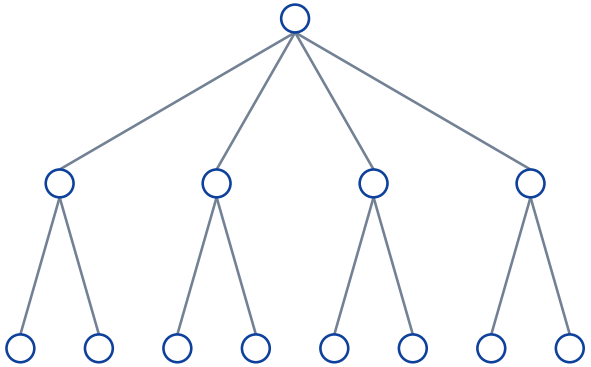
估计节点数 21

$\langle 1, 4, 2 \rangle$ 得 21



估计节点数 17

$\langle 2, 4, 1, 3 \rangle$ 得 17



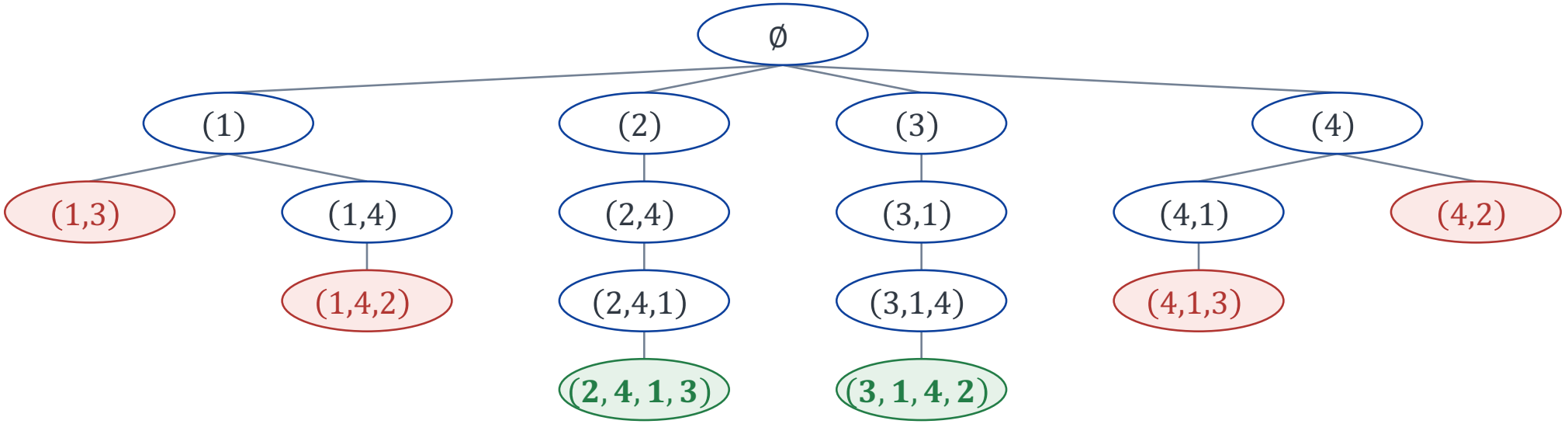
估计节点数 13

$\langle 1, 3 \rangle$ 得 13

样本均值与实际节点数

本例四次独立采样中，21 和 17 各出现一次，13 出现两次。

平均估计 $\frac{21+17+13\times2}{4}=16$



逐层数真实搜索树：$1+4+6+4+2=17$ 个节点（含根）。

哪些因素决定搜索时间?

总时间上界 $O\big(N(n)\cdot p(n)\big)$

$N(n)$ 是访问节点数的上界，$p(n)$ 是处理一个节点的时间上界。

分支与深度	分支多、路径深，候选树往往更大。对称子树可只搜索一个代表。
解的分布	有解的子树在哪一侧，解出现在哪一层，会改变首个解的发现时间。
节点开销	更强的剪枝判断可能减少访问节点数，也可能增加单节点的处理时间。

怎样减少需要搜索的节点?

分支顺序	先试规模较小或预计解较多的子树，争取更早找到解。
对称性	只搜索等价情形中的一个代表。若要列出所有带标签解，再恢复相应置换。
问题分解	若可分成 k 个独立、等规模子问题，分别搜索后再合并结果。

原耗时 $c \cdot 2^n$。分解后的总耗时为 $k \cdot c \cdot 2^{n/k}$ 加上合并时间。

分支中还有可行解，何时可以停止搜索?

枚举所有可行解时

若当前前缀已经违反约束，且后续选择无法补救，就回退。

只求一个最优解时

有些分支虽然可以补成可行解，却无法改进已经找到的方案。

怎样判断整棵子树都无法改进?

分支限界的基本思想

满足所有约束的是可行解。最大化问题在可行解中取目标值最大的一个，最小化问题取最小的一个。

已找到的可行解 **某分支的得分上界**

90 分 > **80 分**

这棵子树中的可行解都不超过 80 分，已经找到的方案有 90 分，因此可以剪去整支。

把节点的上界或下界与当前最好可行值相比较，这就是分支限界的剪枝依据。

整数背包的目标与约束

背包容量为 10。四种物品的件数均可取非负整数，按给定顺序记为 a_1, a_2, a_3, a_4。

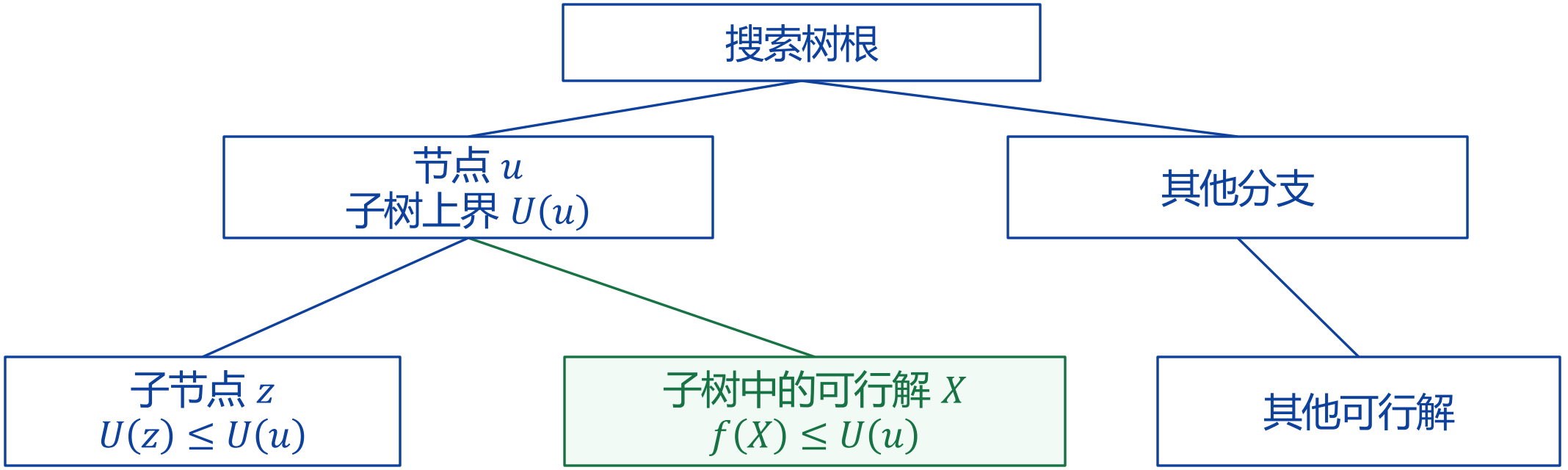
总价值最大 $\quad \boldsymbol{\max(a_1 + 3a_2 + 5a_3 + 9a_4)}$

总重量受限 $\quad 2a_1 + 3a_2 + 4a_3 + 7a_4 \leq 10$

$a_i \in \{0,1,2,\dots\}$。满足重量约束的装法都可行，目标是使总价值最大。

界函数约束一棵子树

目标值 $f(X)$ 可以是背包总价值、巡回路线长度或排程完工时间。每个节点都为它的子树计算界。



最大化要求 $f(X) \le U(u)$，最小化要求 $f(X) \ge L(u)$。两式都只讨论节点 u 的可行后代。

当前最好值由可行解决定

用 B 记录已经找到的最好可行值。仍以容量为 10 的整数背包为例。

从可行解开始	空背包可行，令 $B = 0$。若还没有可行解，最大化可从 $-\infty$ 开始，最小化从 $+\infty$ 开始。
用更好的解更新	取两件重 4、价值 5 的物品。总重 $8 \le 10$，总价值 10，把 B 更新为 10。
保留对应装法	记下件数向量 $a = (0,0,2,0)$。随后只有找到价值更高的可行解，才提高 B。

一个 B 供整棵搜索树共用，每个待扩展节点则有自己的界。

分支限界的剪枝与更新规则

先检查当前前缀能否补成可行解。若它的所有补全都违反约束，立即回退。

	最大化	最小化
求一个最优解时剪枝	$\boldsymbol{U(u) \le B}$	$\boldsymbol{L(u) \ge B}$
可行解更新	$B \leftarrow \max\{B, f(X)\}$	$B \leftarrow \min\{B, f(X)\}$

若要列出所有最优解，等号分支要保留。最大化只在 $U(u) < B$ 时作界剪枝，最小化只在 $L(u) > B$ 时作界剪枝。

下面用深度优先搜索找一个最优背包。要执行这条规则，还需为每个前缀算出价值上界。

从物品数据构造价值上界

容量 $b = 10$。表中每列对应一种物品，w_i 为每件重量，v_i 为每件价值。

原编号	1	2	3	4
每件重量 w_i	2	3	4	7
每件价值 v_i	1	3	5	9

若允许按比例分割物品，哪一种的单位价值最高？逐列比较 v_i/w_i。

剩余容量能换来多少额外价值?

当前装入的价值为 P，剩余容量为 $R \geq 0$。用 ρ 表示剩余种类中的最高单位价值。

补装重量	任何可行装法还能装入的重量 q 都满足 $0 \leq q \leq R$。
补装价值	每单位重量的价值至多为 ρ，所以补装价值不超过 $q\rho \leq R\rho$。
额外价值上界	若还有整件物品装得下，可取 $\Delta = R\rho$。若余下物品都装不下，则取 $\Delta = 0$。

总价值上界为 $U = P + \Delta$。估算时允许把物品分割，真正装入时仍须取整件。

按单位价值重新编号

新编号 i	**1**	**2**	**3**	**4**
对应的原编号	4	3	2	1
重量 w_i	7	4	3	2
价值 v_i	9	5	3	1
单位价值 v_i/w_i	$\frac{9}{7}$	$\frac{5}{4}$	**1**	$\frac{1}{2}$

令 x_i 为第 i 种物品重排后的件数。最大化 $9x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4$。

重量约束为 $7x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 10$。

固定前若干种物品后的价值上界

固定前 k 种物品的件数，记已装价值为 P_k，剩余容量为 R_k。

$$P_k = \sum_{i=1}^{k} v_i\, x_i, \qquad R_k = b - \sum_{i=1}^{k} w_i\, x_i$$

若 $k < n$ 且 $R_k \geq 0$，可取上界 $U_k = P_k + R_k \cdot v_{k+1}/w_{k+1}$。

余下种类按单位价值降序排列，所以下一种的 v_{k+1}/w_{k+1} 就是剩余最高比率。

选入最重的物品后，上界是多少？

已选 1 件重 7、价值 9 的物品。剩下容量为 3，余下三种物品的单位价值为 5/4、1、1/2。

估算额外价值	以最高单位价值填满余量，相当于取重 4 的物品 3/4 件。上界为 $9+(3/4)\times5=12.75$。
核对整件装法	余量只有 3，重 4 的物品连一整件都放不下。分数装法只用来算界，能达到的整件装法要继续搜索。
收紧子节点的界	确定重 4 的物品取 0 件后，剩余的最高单位价值降为 1，子节点的新上界为 $9+3\times1=12$。

两个上界对应不同前缀。每多确定一种物品，就可以用剩余种类重新估算。

超重、仍可扩展、已经装不下

上界只用于仍有可行补全的前缀。先算 R_k，再检查未决定的种类中是否还有整件能装下。

已定件数前缀	剩余容量	检查结果与处理
$\langle 1,1 \rangle$	$10-7-4=-1$	已经超重，整条分支不可行。
$\langle 1 \rangle$	$10-7=3$	重 4 的放不进，但重 3、2 的可以。继续求上界。
$\langle 0,0,3 \rangle$	$10-3\times 3=1$	后续件数只能取零，最终价值 $P_k=9$，与 B 比较。

若 $R_k<0$ 就回退。若 $R_k\geq 0$ 但没有可装的剩余种类，则 $U_k=P_k$，后续件数全取零。

深度优先的背包分支限界搜索

01	**选件数**	按单位价值降序决定件数，同一物品先试较多件。
02	**检查重量**	先算总重量。若已经超重，直接回到父节点。
03	**检查上界**	仍可扩展时计算 U。若 $U \leq B$，就跳过该节点的全部后代。
04	**更新方案**	遇到完整装法或只能补零时，比较价值并记录更好的方案。

搜索树的一层代表一种物品

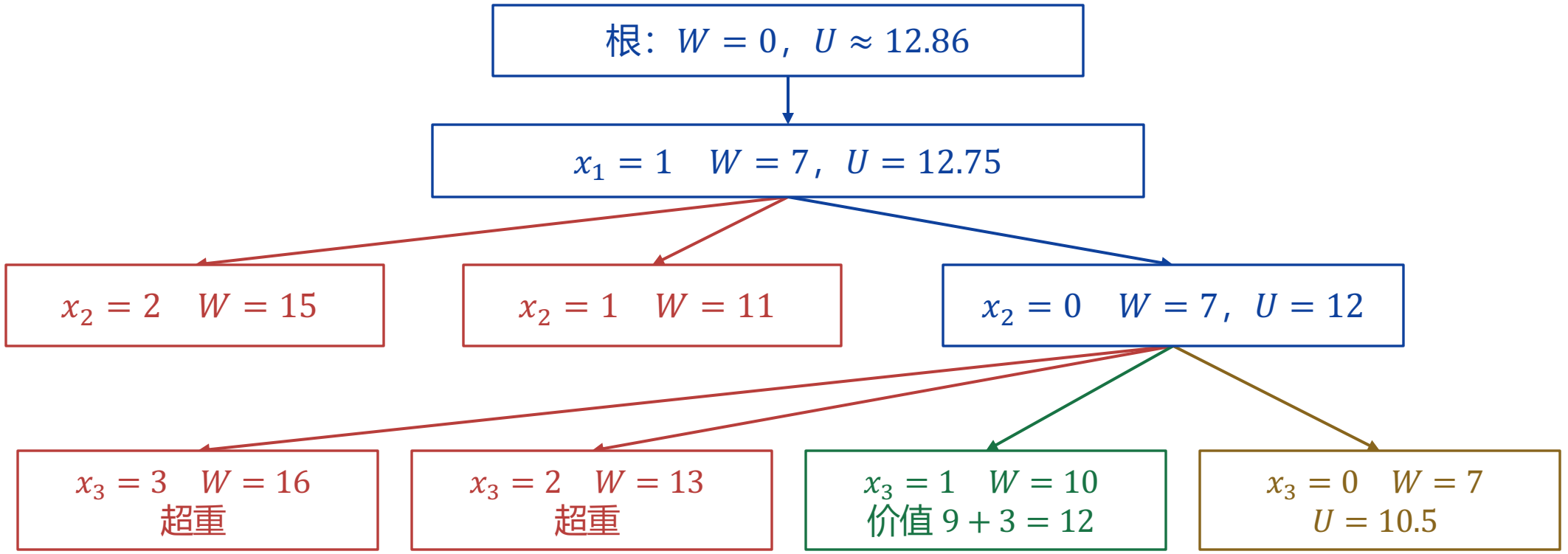
第 i 层固定第 i 种物品的件数 x_i。一条完整路径给出四种物品的件数。

一条边	从根走 $x_1 = 1$，表示取 1 件重 7 的物品。再走 $x_2 = 2$，表示还取 2 件重 4 的物品。
候选件数	按总容量生成候选时，重 4 的物品至多试 $[10/4] = 2$ 件。与前缀相加后得到 $7 + 2\times4 = 15$，立即回退。
节点的两个量	重量 W 用来验容量，价值上界 U 用来和当前最好价值 B 比较。超重时直接返回，无需求上界。

若直接按剩余容量生成候选，第 i 种从 $\lfloor R/w_i \rfloor$ 件向下试，就不会产生超重子节点。

沿左支找到更好的装法

从 $B = 10$ 开始。根上界为 $10\times9/7 = 90/7$。深度优先，先试 $x_1 = 1$。



前缀 $\langle 1, 0, 1\rangle$ 已重 10，第四种只能取零。得到 $x = (1, 0, 1, 0)$，将 B 由 10 提高到 12。

更新最好值后，从哪里继续?

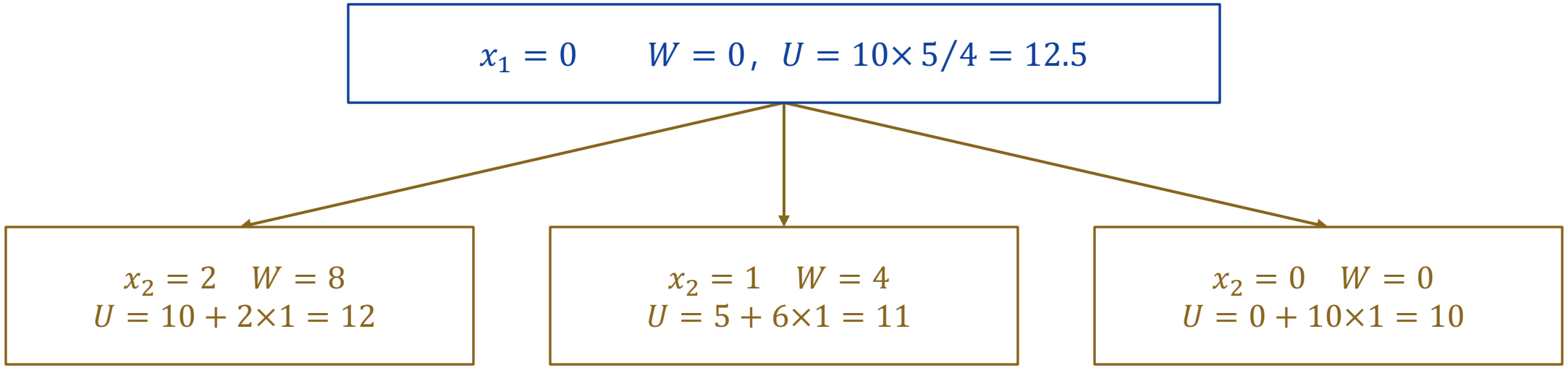
当前路径为 $\langle 1,0,1\rangle$。背包已装满，最后一种只能取 0 件，保存 $x=(1,0,1,0)$ 和 $B=12$。

回到第三种	改试 $x_3=0$。已装价值仍为 9，剩余容量为 3，只剩单位价值 $1/2$ 的物品。
检查兄弟节点	该支上界为 $9+3\times(1/2)=10.5<12$。第四种取多少件都无法超过已知最好值。
返回根节点	在 $x_1=1$ 下，第二种的三个候选已试完。回到根改取 $x_1=0$，新上界 $10\times(5/4)=12.5$。

右支的分数上界为 $12.5>B$，继续比较第二种物品的三个候选件数。

沿右支排除其余候选

在 $x_1 = 0$ 的子树中，分别试 $x_2 = 2,1,0$。三个孩子共用已找到的最好值 $B = 12$。

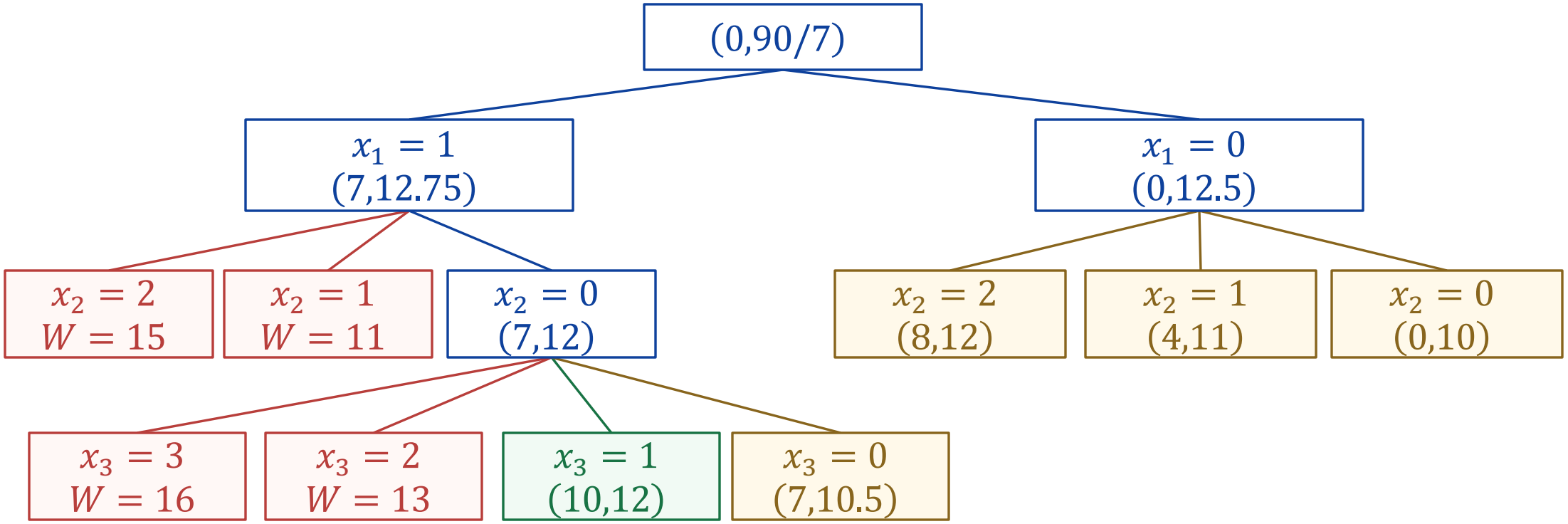


三个孩子的上界分别是 $12, 11, 10$。只求一个最优解时，三个分支都可停止。

最优值为 12。按新编号，最优件数为 $(1,0,1,0)$，按初始编号为 $(0,1,0,1)$。

整数背包的完整搜索过程

数对写作（已用重量，价值上界）。红色表示超重，绿色为最优解，金色表示界剪枝。



左支找到价值为 12 的可行解，右支的三个上界均不超过 12。两边合在一起，证明了这套装法最优。

最大团问题

给定简单无向图 $G = (V, E)$，要选出尽可能多的顶点，使其中任意两点都相邻。

团	两两相邻的顶点构成团。顶点数最多的团称为最大团。
独立集	两两不相邻的顶点构成独立集。顶点数最多的独立集称为最大独立集。

一个团无法再加入顶点时，称为极大团。图中仍可能有更大的团。

补图中的独立集

子图 $G' = (V', E')$ 只使用 G 的顶点和边。每条入选的边，两端都必须在 V' 中。

子图与团	$V' \subseteq V$，$E' \subseteq E$。若所选顶点在 G 中两两相邻，就能取出一个完全子图。
补图	用 K 表示同一顶点集上的完全图。补图 H 的边集是 $E(K) \backslash E$。
团与独立集	同一对顶点在 G 中相邻，在 H 中就不相邻。因此，G 的每个团在 H 中都是独立集，反之亦然。

取补图时，所选顶点的个数不变。求 G 的最大团等价于求 H 的最大独立集。

最大团的应用

把对象看作顶点。要找哪一组对象，取决于一条边表示什么关系。

社交网络	边表示互相认识。一个团内的成员两两相识。
生物网络	按相互作用或功能相似性连边，寻找候选蛋白质复合体或相关基因群。
通信网络	边表示设备兼容时，最大团给出最多能两两兼容的设备。若用边表示干扰，则求最大独立集。
信息检索与市场	用边连接相似文档或消费倾向相近的顾客。团中的对象两两相似。

最大团的子集树与上界

在子集树第 k 层，前缀 $\langle x_1, \ldots, x_k \rangle$ 已确定前 k 个顶点的取舍，$x_i = 1$ 表示选入。

当前团有 $c_k = x_1 + \cdots + x_k$ 个顶点。只有新顶点和它们都相邻时，才可选入。

$$\boldsymbol{U_k = c_k + (n - k)}$$

剩余 $n - k$ 个顶点即使全部加入，团也至多有 U_k 个顶点。设 B 是已找到的团中最大的顶点数。只求一个最优解时，$U_k \le B$ 即可剪枝。

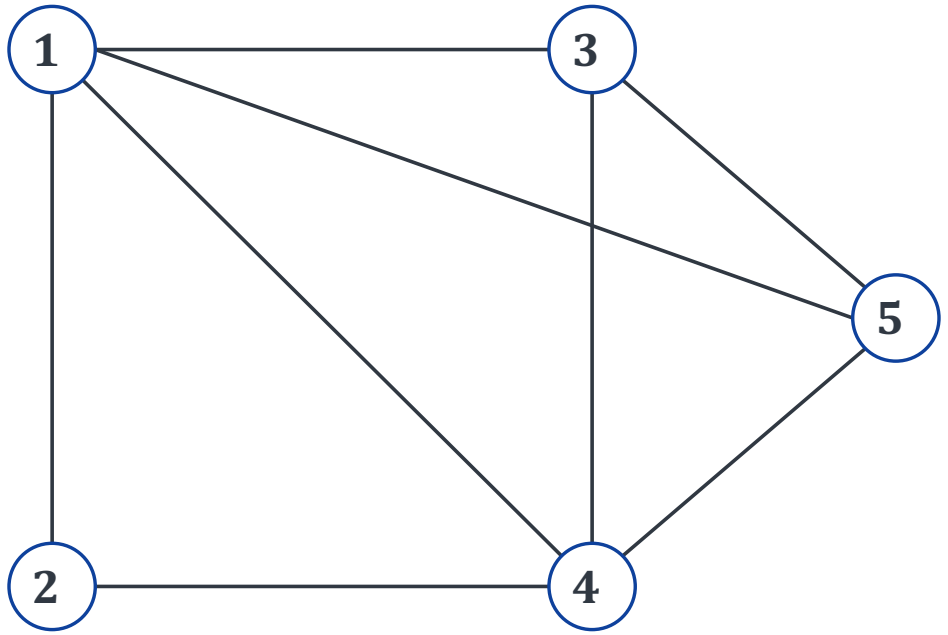
最坏有 $O(2^n)$ 个节点。逐一核查所有点对需 $O(n^2 \cdot 2^n)$ 时间，只检查新加入的顶点可降为 $O(n \cdot 2^n)$。

五顶点图中，哪些顶点不能同选?

按 $1, 2, 3, 4, 5$ 的顺序决定各点的取舍。

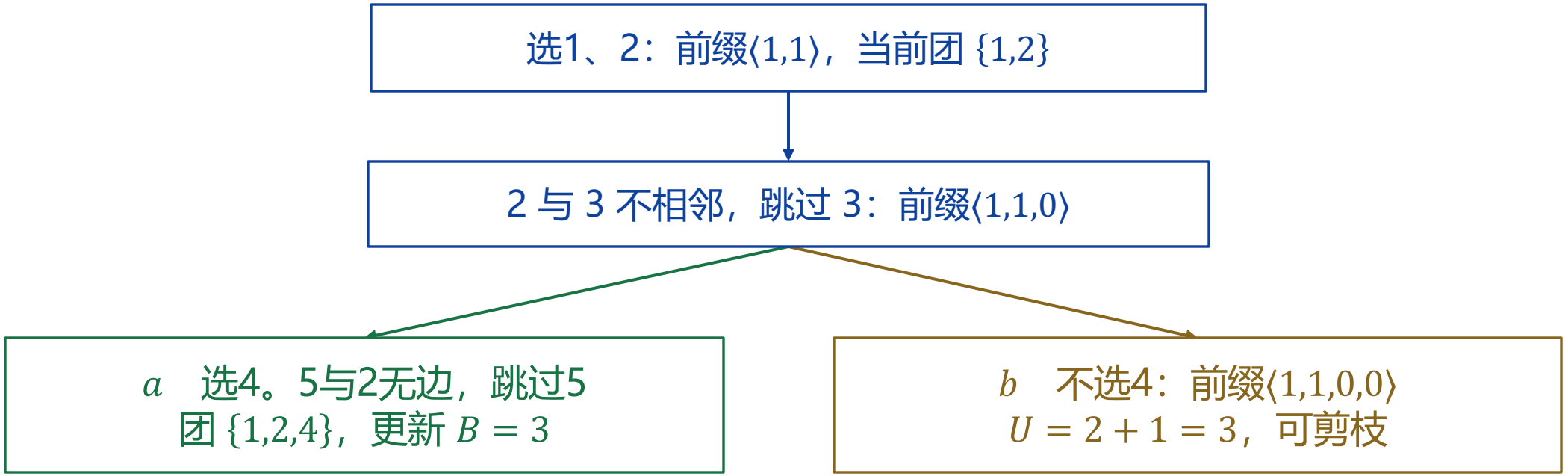
只缺两条边：$\{2,3\}$ 和 $\{2,5\}$。选入顶点 2 后，还能选哪些点?

先走选入分支，再走舍弃分支。初始团为空，$B = 0$。



先选顶点 2：找到第一个极大团

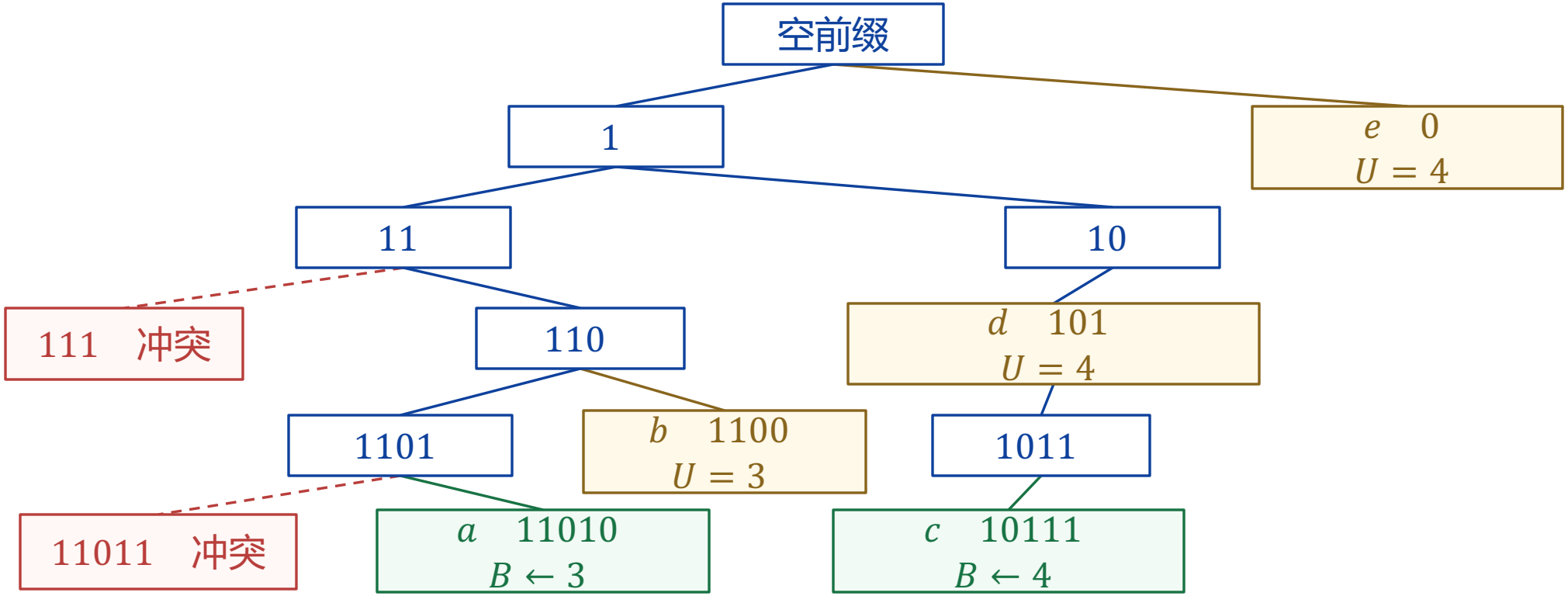
先选 1、2。因 2 与 3 不相邻，只能跳过 3，接下来决定是否选 4。



在 a 找到团 $\{1,2,4\}$。回到 b 时，只剩一个待选顶点，上界等于 $B=3$，可跳过该支。

舍弃顶点 2：找到四点团并结束搜索

退回到只选了 1 的节点，改走不选 2 的分支。红色虚线标出因缺边而失败的选入操作。



在 c 找到团 $\{1, 3, 4, 5\}$，更新 $B = 4$。回到 d，再到 e，上界均为 4，无法找到更大的团。

旅行商问题的排列树

给定城市间的距离，从城市 1 出发，恰好访问其余城市各一次，再回到起点。目标是巡回总长度最短。

完整解向量	$\langle i_1, \dots, i_{n-1} \rangle$ 是其余城市的一个排列。以 $\langle 2,4,3 \rangle$ 为例，闭合巡回是 $1 \to 2 \to 4 \to 3 \to 1$。
已确定的前缀	前缀 $P = \langle 1, i_1, \dots, i_k \rangle$ 确定了 k 段路。未访问集合是 $R = \{2, \dots, n\} \backslash \{i_1, \dots, i_k\}$。
下一步的约束	下一站必须从 R 中选。例如已走 $1 \to 3$，候选是 $\{2,4\}$。当 R 为空时，接上返回城市 1 的边。

旅行商问题可定义在有向图或无向图上。下面继续用四城市无向图，计算每条部分路线的长度下界。

旅行商问题的距离下界

P 是部分路线，$g(P)$ 是已走距离，v 是路线末端，R 是未访问城市集合。

补成巡回时，还需从 v 和 R 中每座城市各走出一次。以各自最短的出边估算余下路段。

城市 u 的最短出边长为 $\ell(u) = \min_{w \neq u} d(u, w)$。

巡回长度的下界为 $L(P) = g(P) + \ell(v) + \sum_{u \in R} \ell(u)$。

令 B 为已知最短巡回长度。为保留并列最短路线，仅在 $L(P) > B$ 时剪枝。完整巡回才用于更新 B。

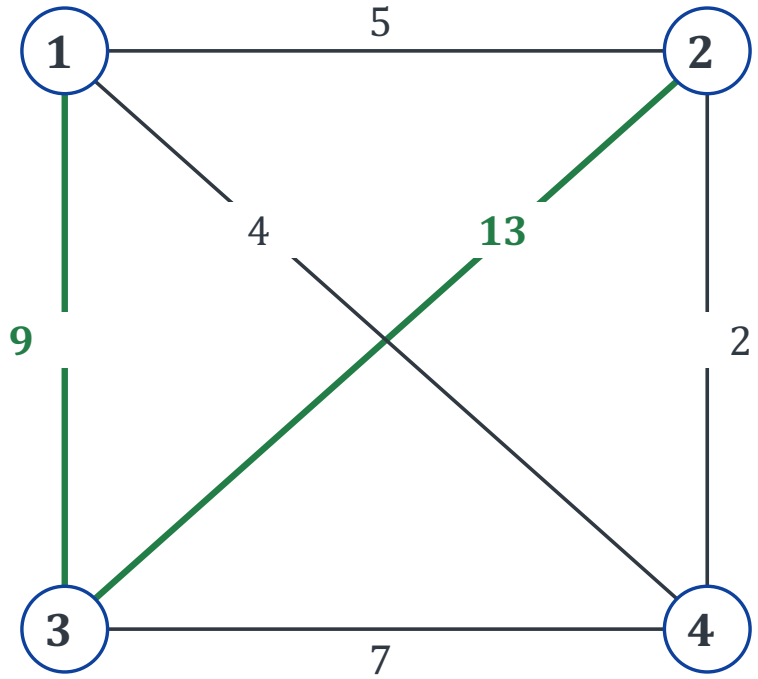
四城市实例：一段部分路线的下界

各城市最短出边长度依次为 $4,2,7,2$。

绿线 $1 \to 3 \to 2$ 已走 $9 + 13$。末端城市 2 及未访问城市 4 各需一条出边。

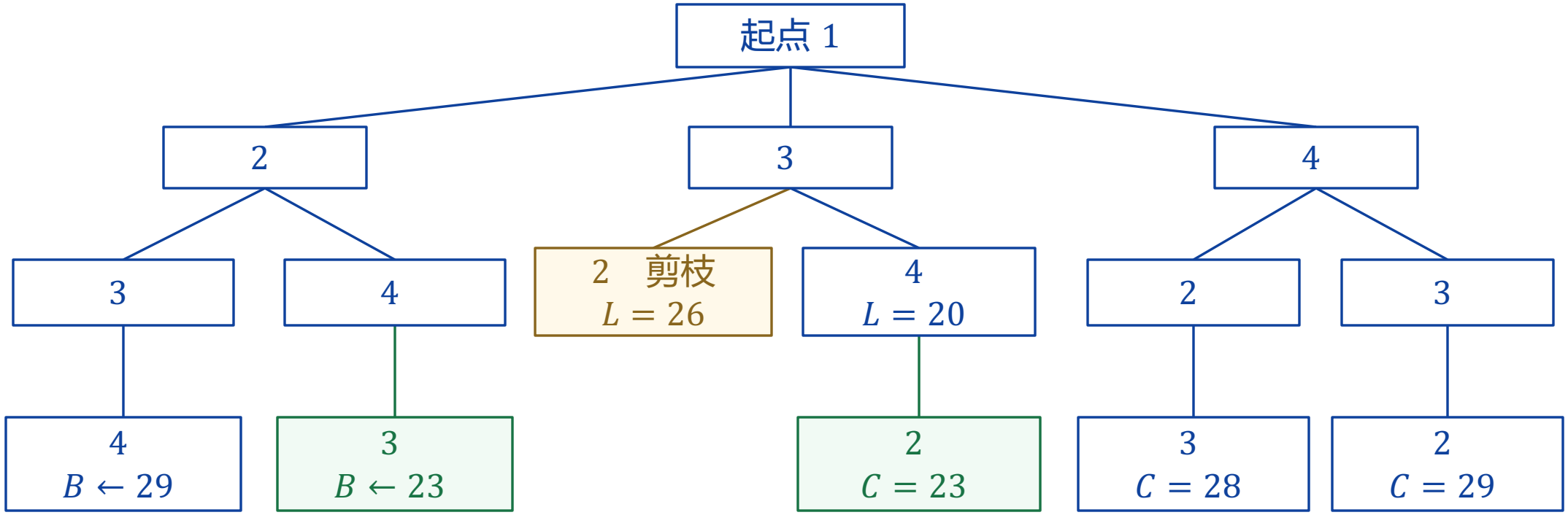
$$L = 9 + 13 + 2 + 2 = 26$$

凡从这段路线继续补成的巡回，总长度都至少为 26。



深度优先搜索四城市排列树

从城市 1 出发，依次尝试编号最小的未访问城市。尚未找到巡回时令 $B = +\infty$。



B 依次更新为 29、23。此后遇到 $L = 26$ 的节点，整支剪去。叶子处的 C 是实际巡回长度。

四城市实例的回退与最短巡回

按搜索次序核算回路长度 C 和部分路线的下界 L，每条完整回路都计入返回城市 1 的一段。

先走 $1 \to 2$	两条完整回路依次长 $5+13+7+4=29$ 和 $5+2+7+9=23$。当前最短值降到 $B=23$。
改走 $1 \to 3$	再选 2 时，$26>23$，回退。改选 4 时，$L=9+7+2+2=20$，可继续。经 2 回到起点，实际长度为 $9+7+2+5=23$。
最后走 $1 \to 4$	余下两条完整回路的长度分别为 28 和 29。所有分支均已处理，最短巡回长度为 23。

一条最短巡回为 $1 \to 2 \to 4 \to 3 \to 1$。反向行走得到 $1 \to 3 \to 4 \to 2 \to 1$，二者使用同一组无向边。

旅行商搜索的时间复杂度

先用距离表求出每座城市的最短出边长度 $\ell(v)$。共有 n 座城市时，这一步需 $O(n^2)$ 时间。

继承父节点下界	若末端城市 v 的下一站是 w，把原来估算的 $\ell(v)$ 换成实际边长 $d(v,w)$，其余出边估计都不变。
更新一次的代价	$L(P \to w) = L(P) + d(v,w) - \ell(v)$。例如从 $1 \to 3$ 再走到 2，下界从 20 变为 $20 + 13 - 7 = 26$。
最坏时间上界	固定起点后有 $(n-1)!$ 个排列。每条根到叶路径有 $O(n)$ 个节点，每次查边和更新下界都只用 $O(1)$ 时间。

按各条路径累加，得到最坏时间上界 $O\big((n-1)! \cdot n\big) = O(n!)$。提前剪枝能减少实际访问的节点数。

连续邮资问题

选择一组面额

选 n 种不同的正整数面额。每种邮票可重复使用，每封信最多贴 m 张。

评价一组面额

从 1 元起，逐元检查能否贴出。目标是让连续可贴区间 $[1, r]$ 的终点 r 尽可能大。

决定连续范围的第一个缺口

两种方案都用 5 种面额，每封信最多贴 4 张邮票。

方案一　　面额$\langle 1,3,11,15,32\rangle$可以连续贴出 1 至 70 元。

方案二　　面额$\langle 1,6,10,20,30\rangle$只能连续贴出 1 至 4 元。

第二组只需一张邮票就能贴出30元，为什么连续范围只到4元?

在第二组中，5元只能用五张1元票凑出，超过四张的限制。因此连续范围止于4元。

给定面额，怎样计算连续终点?

$x_1, \dots, x_i$	已选的 i 种面额，按升序排列。要贴出 1 元，必须有 $x_1 = 1$。
$D_i(j)$	只用前 i 种面额凑出 j 元所需的最少张数。无法凑出时取 $+\infty$。
r_i	只用前 i 种面额，每封至多贴 m 张，从一元起连续可贴到的最大金额。

$r_i = \max\{t \mid D_i(j) \le m,\ \forall j = 1, \dots, t\}$。**因此第一个超过张数限制的金额是 $r_i + 1$。**

手算一次：八元最少需要几张邮票?

取面额 $1,4$，每封最多贴 3 张。凑 8 元时，若用 k 张四元票，余下 $8-4k$ 元只能用一元票补足。

四元票张数 k	剩余金额	一元票张数	合计张数
0	8	8	$0+8=8$
1	4	4	$1+4=5$
2	0	0	$2+0=2$

$D_2(8)=2$，而 $7=4+1+1+1$ 至少需四张。从 1 到 6 元均可贴出，所以 $r_2=6$。

最少张数的动态规划递推

初值为 $D_0(0)=0$。没有邮票面额时，正金额 j 的表项为 $D_0(j)=+\infty$。

$$D_i(j)=\min_{0\le k\le \lfloor j/x_i\rfloor}\{k+D_{i-1}(j-kx_i)\}$$

用 k 张新面额 x_i，余下的 $j-kx_i$ 元由前 $i-1$ 种面额凑出。取 $k=0$ 时沿用上一行。

按“不用新面额”或“先用一张”递推： $\boldsymbol{D_i(j)=\min\{D_{i-1}(j),1+D_i(j-x_i)\}}$。

按金额递增填第 i 行。若 $j<x_i$，只能沿用上一行。填好后，从 1 元起查找第一个 $D_i(j)>m$ 的金额。

若只判断能否在 m 张内贴出，可以把所有大于 m 的表项统一记作 $m+1$。

外层搜索选面额，内层动态规划算邮资

一条根到叶的路径依次确定 $x_2, \ldots, x_n$。每进入一个子节点，就按新面额计算一行最少张数表。



同一层从小到大尝试候选。选满 n 种后，用 r_n 与目前找到的最长区间比较。

回退时保留最好方案，恢复父节点的表。怎样用父节点的连续终点缩小下一面额的取值范围？

第一个缺口给出下一面额的上限

父节点已用 $i-1$ 种面额连续贴到 r_{i-1} 元，$r_{i-1}+1$ 是第一个缺口。

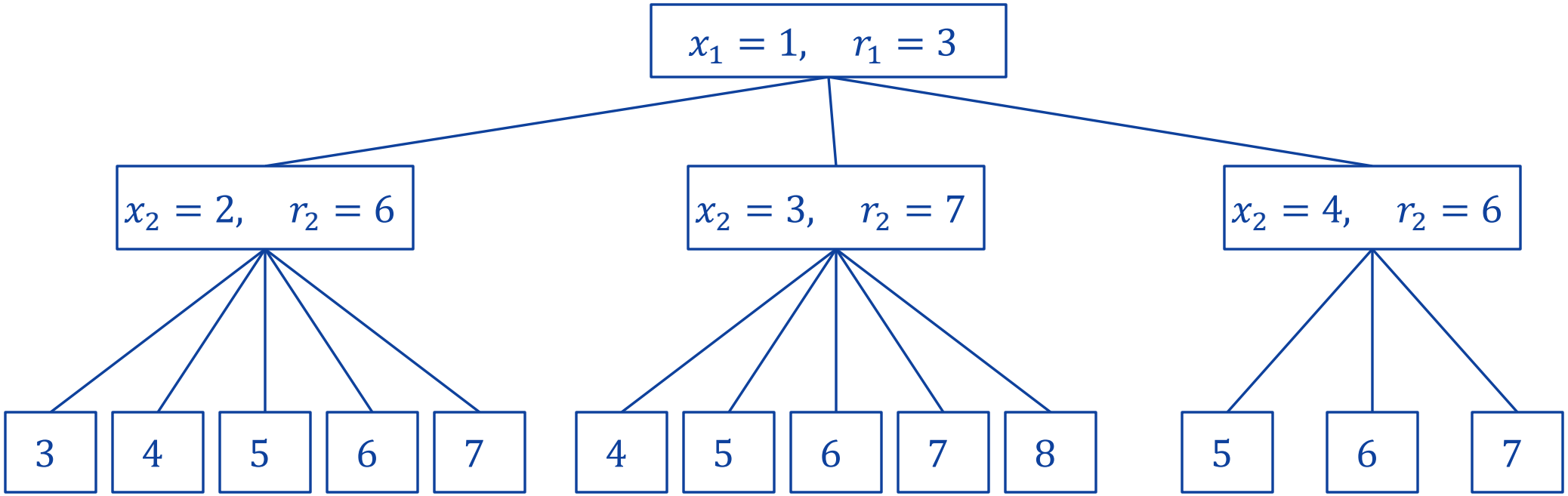
要使连续范围更长，下一面额只能取 $x_{i-1}+1 \le x_i \le r_{i-1}+1$。

例：面额$\langle 1,4\rangle$，每封信至多贴3张

已知 $r_2=6$。若下一面额跳到 8 元，以后也补不上 7 元。因此第三种面额只需尝试 5,6,7。

四种面额的搜索树

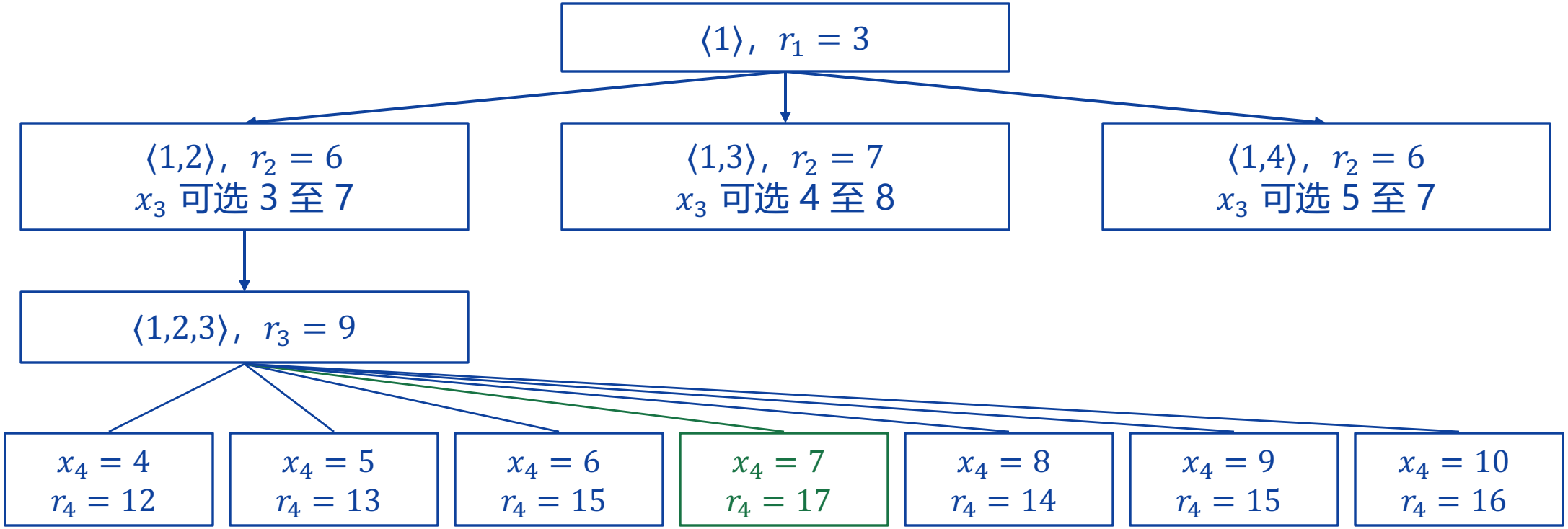
现在设计 $n = 4$ 种面额，每封最多贴 $m = 3$ 张。一元票可连续贴到 3 元，所以第二种面额可取 2,3,4。



固定 x_2 后，根据各自的 r_2 生成第三层。接下来沿最左边的前缀 $\langle 1, 2, 3 \rangle$ 继续搜索。

深度优先展开前缀 $\langle 1,2,3 \rangle$

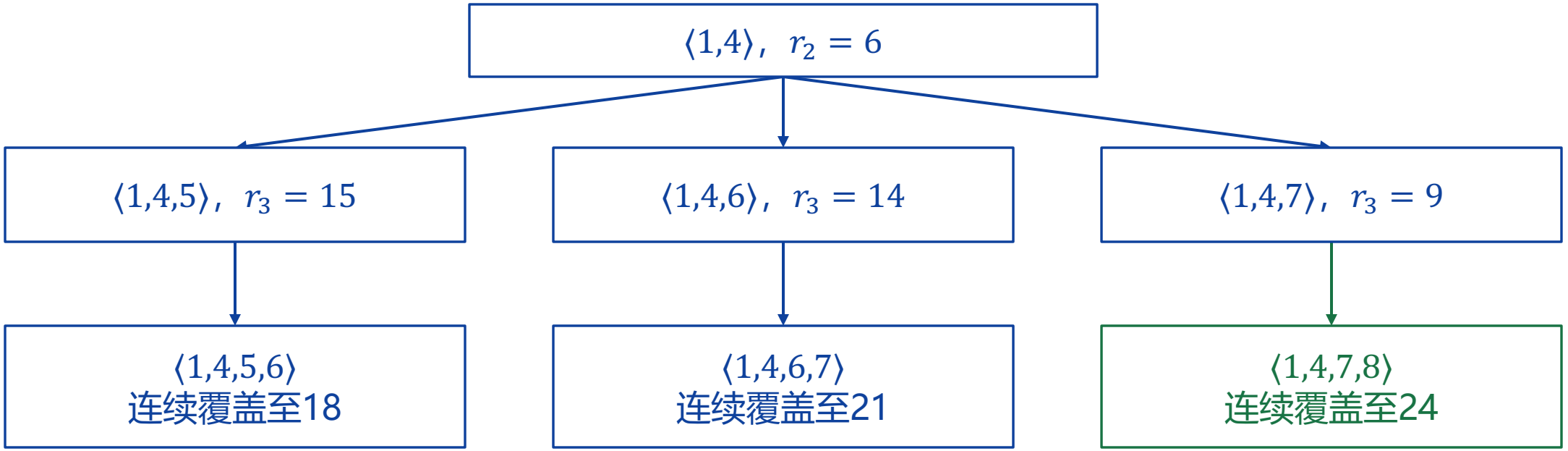
前三种面额取 1,2,3，连续终点为 $r_3 = 9$。从 4 到 10 逐一试第四种面额。



$x_4 = 7$ 时本分支最好，可贴到 17 元。改试 8 前，先恢复面额为 1,2,3 时的表。

比较第二种面额为四元的分支

在 $x_2 = 4$ 的子树中，第三种面额可取 5,6,7。图中从每个前缀各选一个叶节点比较。



$$\mathbf{22 = 7 + 7 + 8,} \quad \mathbf{23 = 7 + 8 + 8,} \quad \mathbf{24 = 8 + 8 + 8。}$$

面额 $\langle 1,4,6,7 \rangle$ 的连续终点为 21，$\langle 1,4,7,8 \rangle$ 可达 24。其余分支还能超过 24 吗?

比较全部候选，确定最优面额

对每个三面额前缀，第四种面额可取 $x_3+1,\ldots,r_3+1$，共 r_3+1-x_3 个候选。

第二面额 x_2	各前缀可选的第四面额数	该组最佳面额	最长连续终点
2	$7+7+8+5+5=32$	$\langle 1,2,7,10\rangle$	22
3	$9+7+5+5+5=31$	$\langle 1,3,6,10\rangle$	23
4	$11+9+3=23$	$\langle 1,4,7,8\rangle$	24

三组共 $32+31+23=86$ 个候选。最大连续终点为 24，最优面额为 $\langle 1,4,7,8\rangle$。

回溯与分支限界小结

搜索表示	逐步扩展解向量。一个前缀是节点，一次选择是一条边。
剪枝依据	若前缀中的冲突扩展后依然存在，可剪去整棵子树。只求一个最优解时，还可剪去界值无法改进当前最好值的分支。
遍历次序	深度优先保存当前路径和待试选择，广度优先保存同层节点。也可先分层，再逐支深搜。
提高效率	用对称性消除重复，将独立子问题分开求解。分支顺序和界的松紧也会影响实际搜索量。

最坏情况下，子集树有 2^n 个叶节点，固定起点的旅行商排列树有 $(n-1)!$ 个叶节点。

语言模型能学会何时回溯吗?

Step Back to Leap Forward: Self-Backtracking for Symbolic Reasoning and Planning in Language Models

Xiao-Wen Yang 等 · AAAI 2026

传统回溯 约束冲突、候选耗尽或界足以剪枝时，程序知道该退回。

语言模型 推理写到一半，模型能否识别走不通的一步，主动请求重试?

把一个搜索决定交给模型：接着写，还是撤销上一步?

难点：算式正确，选择也可能有错

模型通常逐个词元生成推理过程。一次选择的后果，有时要到几步以后才看得出来。

写下一步



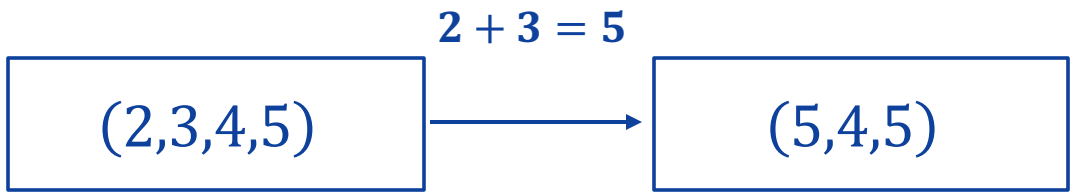
只给模型看成功解法，它可以学会下一步怎样写，却很少见到“该撤销这一步”的例子。

还需要两样东西：能辨认错误选择的训练样本，以及真正执行回退的推理程序。

课堂挑战：四个数怎样得到 29?

每个数恰用一次。每次选两个数做四则运算，用结果替换它们。本例的每个中间结果都必须是正整数。

Countdown 课堂推演　　**目标 29**



现在有两个 5 和一个 4。
你会先合并哪两个数?

先保留第一步，比较从同一状态出发的不同选择。

第二步加法正确，为什么仍要回退？

若第二步取 $5+4=9$，只剩 9 和 5。还剩一次运算，能到 29 吗？

Countdown 课堂推演　　目标 29



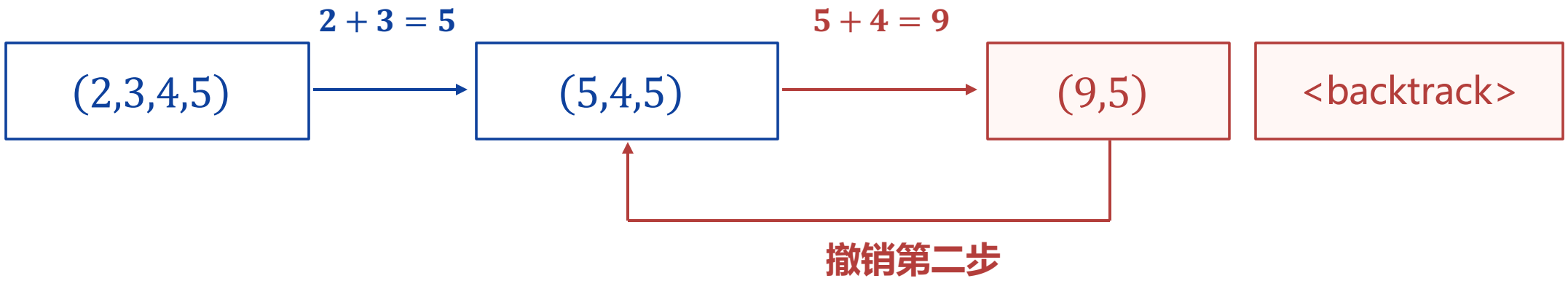
末步可得 $9+5=14$、$9-5=4$、$9\times5=45$。两数不能整除。

这条分支无法完成任务。虽然加法算对了，留下的两个数却无法组成目标值。

回溯标记让程序撤销哪个动作?

在这条教学路径上，假设模型在错误动作后生成专用标记 <backtrack>。

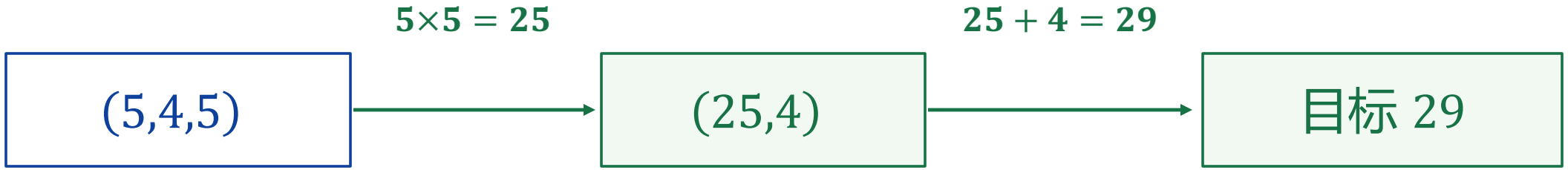
Countdown 课堂推演　　目标 29



控制器恢复到 $(5,4,5)$。它保留 $2+3=5$，让模型重选第二步。

从同一个前缀再试一次

从恢复的状态重新生成，第二步改用乘法。

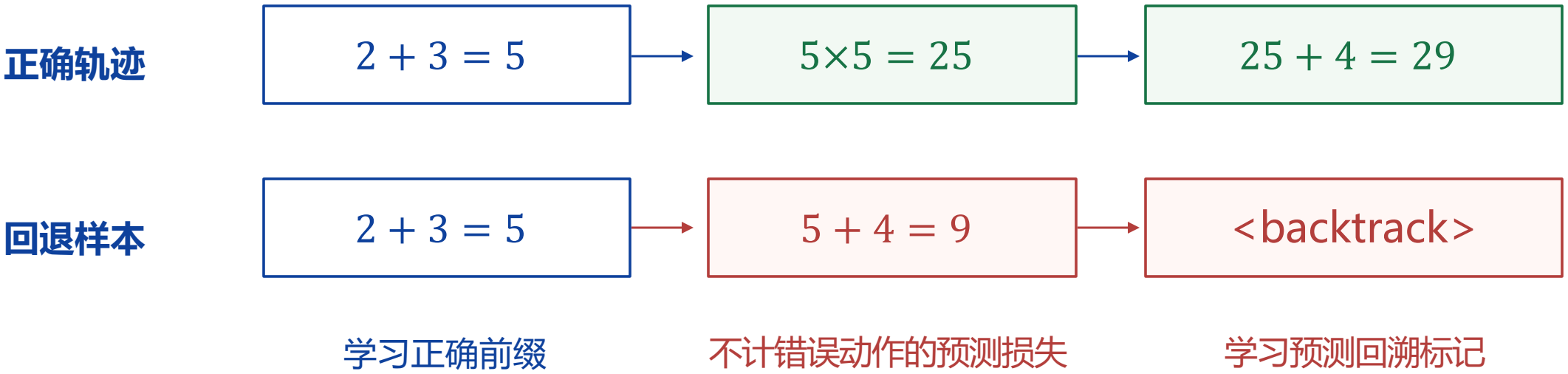


$$(2+3)\times 5+4=29$$

第一次选择仍有用，撤销第二次选择就能换到成功路径。

训练：怎样教模型发出回溯信号?

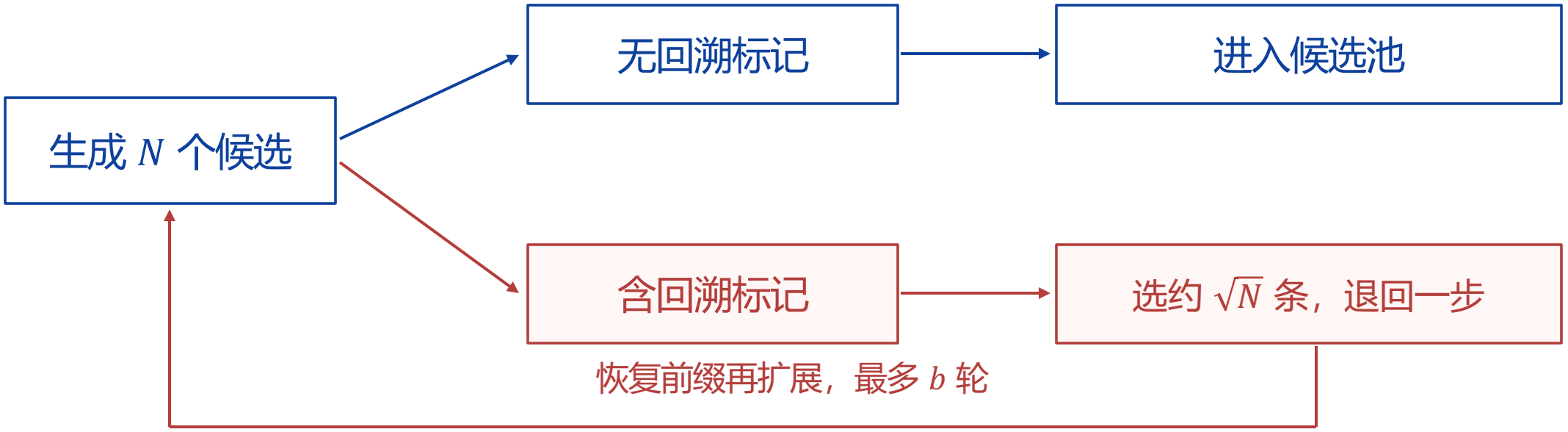
同一道题可以构造两类监督样本。下面继续使用刚才的课堂数字。



训练数据既教模型“怎样往前走”，也教它识别什么时候该退。

推理：标记如何改变搜索过程?

一次回退只涉及一条路径。实际推理时，程序同时管理多条候选。



最后按负困惑度给候选评分，返回分数最高的一条。

把搜索成功的轨迹变成下一轮示范

专家迭代的目标，是让模型以后只生成一次，也更可能直接写出成功路径。



在课堂例子中，可以验算 $(2+3)\times5+4=29$，确认每个数使用一次，再把这条路径用作示范。

搜索时用模型分数挑候选，准备下一轮训练数据时用任务规则验答案。

Countdown 实验：允许重试一轮，准确率变化多少？

Llama 3.2-1B 在 5,000 道四数题上的准确率。测试目标值均未在训练中出现。

训练与推理方式	采样宽度	最多回退轮数	准确率
仅学正确路径，贪心解码	—	—	28.92%
自回溯训练，筛选候选	$N = 32$	$b = 0$	72.14%
自回溯训练，允许回退	$\boldsymbol{N = 32}$	$\boldsymbol{b = 1}$	$\mathbf{73.78\%}$

固定 $N = 32$，允许一轮回退重试后，准确率提高了 1.64 个百分点。

Yang 等，AAAI 2026，表 1（New Targets）

迷宫实验：路径正确率与生成开销

Llama 3.2-1B 在 1,000 个 30×30 迷宫中寻找从起点到终点的最短路径。

方法	路径准确率	平均生成词元数
仅学最优路径（SFT）	50.80%	318
Searchformer（同模型复现）	88.10%	7,953
自回溯模型，三轮迭代后贪心解码	**95.60%**	**256**

在这组迷宫测试中，三轮迭代后的模型取得了更高的路径准确率，平均生成也更短。

Yang 等，AAAI 2026，表 3（30 × 30 Grids）

同一个回溯动作，两种触发依据

两种方法都能返回已有前缀，并从那里尝试另一种选择。

判断与操作	传统 DFS 回溯	Self-Backtracking
何时退回	约束冲突或候选耗尽	模型生成 <backtrack>
退回后怎样继续	恢复状态，枚举未试后继	恢复前缀，按预算重新采样
能否断言无解	**有限空间中完整搜索后可以**	**有限采样可能漏掉可行解**

在解题过程中，先分清两件事：什么信号让程序退回，什么证据足以排除整条分支。